HEDİYE 3 / 5 · NÖBET KİTİ

100 Pratik Vaka

Zorluk derecesine göre sıralanmıştır. Önce siz tanımlarsınız, ardından model tanımlamayla karşılaştırır ve her vakada en sık tekrarlanan hatayı görürsünüz.

İçindekiler

Nasıl kullanılır

Başlangıç · Vaka 1–35

Cevap anahtarı — Başlangıç

Orta · Vaka 36–70

Cevap anahtarı — Orta

İleri · Vaka 71–100

Cevap anahtarı — İleri

Hata defteri

Sonraki adım

BAŞLAMADAN ÖNCE

Nasıl kullanılır

Bu kitap bir okuma kitabı değil, bir antrenman defteridir. Her vaka bir tekrar, her hata bir veri.

> *Önce siz yazın, sonra bakın. Cevabı okumadan önce kendi tanımınızı yazmadığınız her vaka, öğrenilmemiş bir vakadır.*

Her vakada aynı 5 adım

1. **Kronometreyi başlatın** — Vaka başına kendinize bir süre verin (örneğin 2–3 dakika). Nöbette de zaman sınırlıdır; hız, doğru sıranın tekrarıyla gelir.

2. **4 adımlı metotla tanımlayın** — HAZIRLA (tetkik, kalite, yön) · TARA (her bölge, aynı sırayla, ilk bulguda durmadan) · TANIMLA (doğru terim, lokalizasyon, sınır, karşılaştırma) · ÖZETLE (sonuç cümlesi, ayırıcı tanı, öneri, acil bildirim).

3. **Kutuya yazın** — Tanımınızı rapor dilinde, tam cümlelerle yazın. «Pnömoni var» bir tanım değildir; dansite, yerleşim ve içerik bir tanımdır.

4. **Cevap anahtarıyla karşılaştırın** — Her bölümün sonunda aynı numarayla model tanım, tanı ve en sık hata yer alır. Terimlerinizi, sıranızı ve sonuç cümlenizi karşılaştırın.

5. **Hatanızı not edin** — Kitabın sonundaki «Hata defteri»ne vaka numarasını ve hata tipini yazın: algı (görmedim), bilgi (bilmiyordum), terim (yanlış kelime), sonuç (yanlış veya eksik özet).

Seviyeler

Başlangıç 1–35 · Orta 36–70 · İleri 71–100

Sırayla ilerleyin. Bir seviyede hatalarınız azalmadan bir sonrakine geçmeyin.

Normal vakalar

Her seviyede normal tetkikler de var. Sorusu «patoloji var mı?» olan vakada cevap «yok» olabilir. Fazla tanı koymak da bir hatadır.

Köşeli parantezler

Model tanımlarda [ ] içindeki ifadeler, görüntüye göre sizin doldurmanız gereken alanlardır (taraf, düzey, ölçüm, var / yok). Bunları görüntüden okuyup yazmak egzersizin parçasıdır.

Tek görüntü, tek kesit

Her vakada tek bir görüntü veya kesit vardır. Gerçek hayatta tüm seriyi, tüm projeksiyonları ve varsa eski tetkikleri inceleyin. Buradaki tanımlar eğitim amaçlı birer örnektir.

BÖLÜM 1

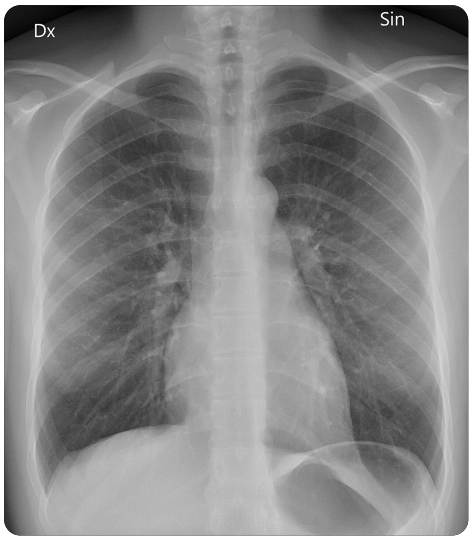
Başlangıç

Vaka 1–35. Sık görülen, belirgin bulgular ve temel normaller. Hedef: sabit sırayı otomatikleştirmek.

Vaka 1

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ameliyat öncesi rutin değerlendirme; yakınması yok.



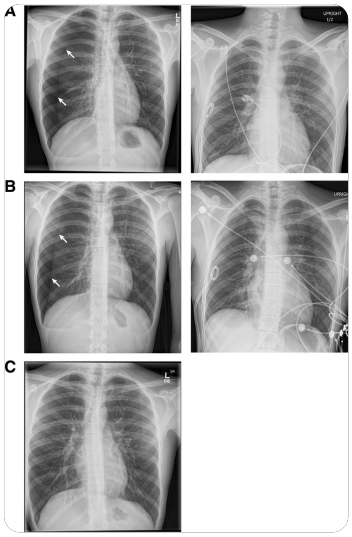
Vaka 1 · PA akciğer grafisi

Soru: Bu grafide patoloji var mı? Sistematik olarak tanımlayın.

Vaka 2

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ani başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı.



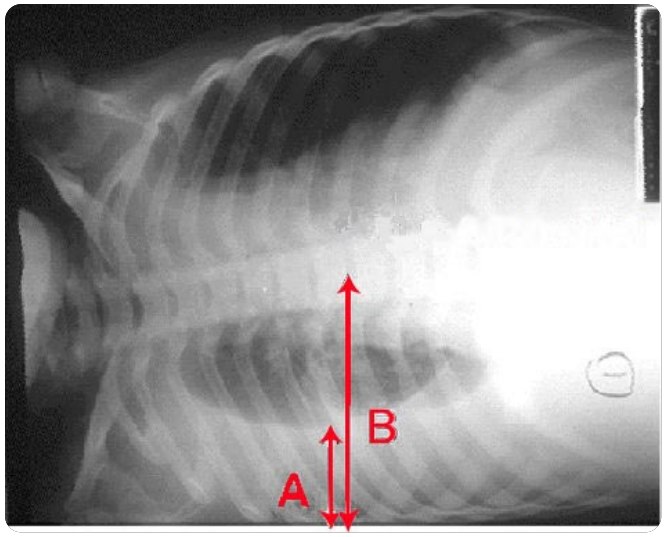
Vaka 2 · PA akciğer grafisi

Soru: Bulguyu tanımlayın ve aciliyetini belirtin.

Vaka 3

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Birkaç haftadır artan nefes darlığı.



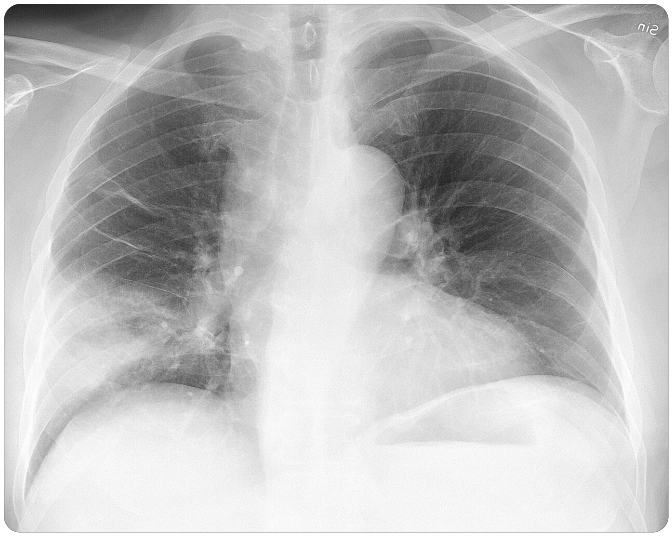
Vaka 3 · PA akciğer grafisi

Soru: Bulguyu tanımlayın; bunun sıvı olduğunu hangi özellikten anladınız?

Vaka 4

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ateş, öksürük ve balgam.



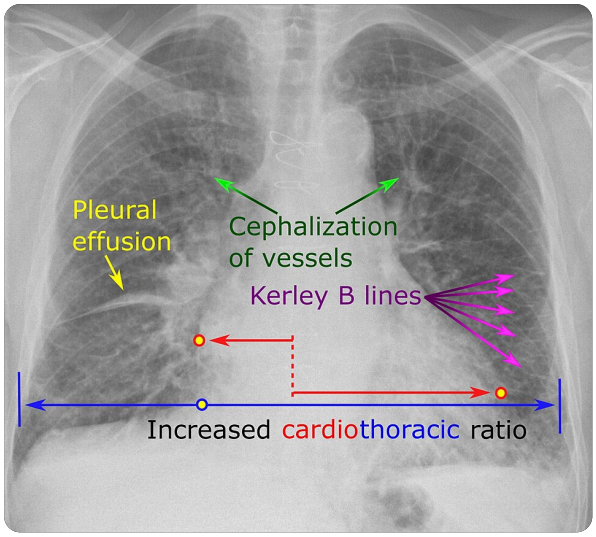
Vaka 4 · PA akciğer grafisi

Soru: Opasiteyi dansite, sınır ve içerik açısından tanımlayın.

Vaka 5

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Efor dispnesi ve bacaklarda şişlik.



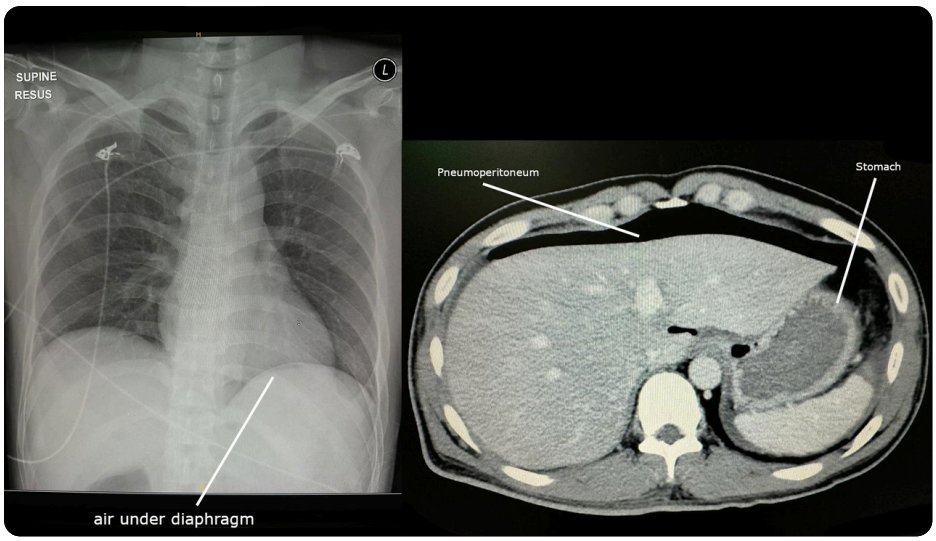
Vaka 5 · PA akciğer grafisi

Soru: Kalp boyutunu değerlendirin ve nasıl ölçtüğünüzü yazın.

Vaka 6

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Ayakta akciğer grafisi / ayakta direkt batın grafisi · **Klinik bilgi:** Ani başlayan şiddetli karın ağrısı, defans.



Vaka 6 · Ayakta akciğer grafisi / ayakta direkt batın grafisi

Soru: Diyafram altını değerlendirin.

Vaka 7

BAŞLANGIÇ

Tetkik: El bileği AP ve lateral grafisi · **Klinik bilgi:** Uzanmış el üzerine düşme.

Vaka 7 · El bileği AP ve lateral grafisi

Soru: Kırığı tanımlayın: lokalizasyon, deplasman, açılanma, eklem tutulumu.

Vaka 8

BAŞLANGIÇ

Tetkik: El grafisi · **Klinik bilgi:** Düşme sonrası elde ağrı.

Vaka 8 · El grafisi

Soru: Bu grafide kırık var mı?

Vaka 9

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Pelvis AP / kalça grafisi · **Klinik bilgi:** İleri yaşta hasta; düşme sonrası kalça ağrısı, yük veremiyor.

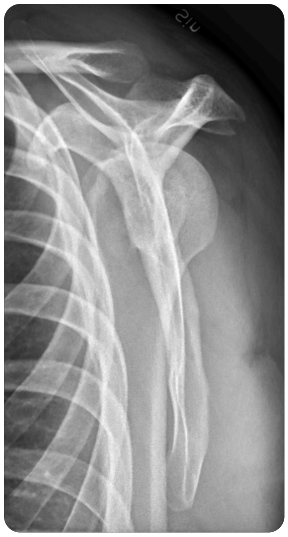
Vaka 9 · Pelvis AP / kalça grafisi

Soru: Kırığı tanımlayın ve intrakapsüler / ekstrakapsüler ayrımını yapın.

Vaka 10

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Omuz AP grafisi · **Klinik bilgi:** Düşme sonrası omuz ağrısı, kolu hareket ettiremiyor.



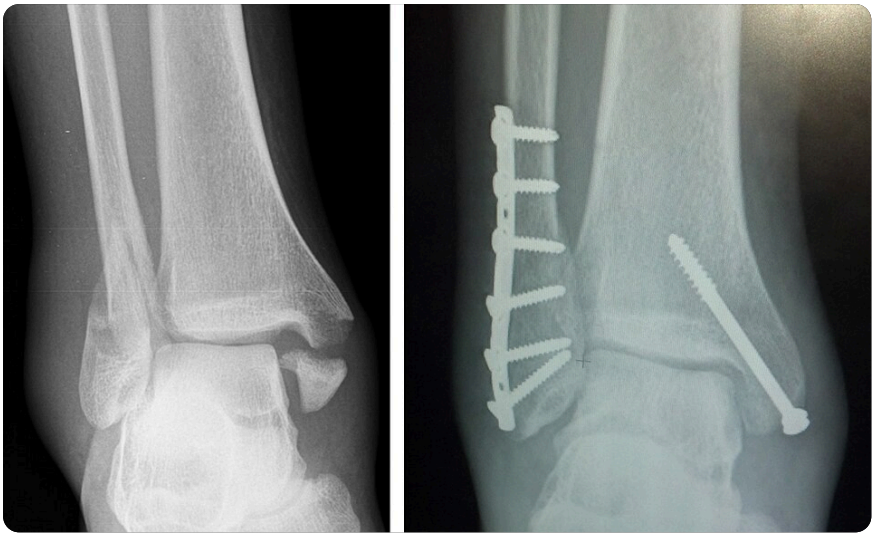
Vaka 10 · Omuz AP grafisi

Soru: Humerus başı ile glenoid ilişkisini tanımlayın.

Vaka 11

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Ayak bileği AP, mortis ve lateral grafileri · **Klinik bilgi:** Burkulma sonrası ağrı ve şişlik.



Vaka 11 · Ayak bileği AP, mortis ve lateral grafileri

Soru: Kırığı tanımlayın ve eklem stabilitesini değerlendirin.

Vaka 12

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Kruris grafisi (iki projeksiyon) · **Klinik bilgi:** Trafik kazası, bacakta deformite.

Vaka 12 · Kruris grafisi (iki projeksiyon)

Soru: Kırığı tanımlayın: yer, tip, deplasman.

Vaka 13

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Diz AP grafisi · **Klinik bilgi:** İleri yaşta hasta, kronik diz ağrısı.

Vaka 13 · Diz AP grafisi

Soru: Dejeneratif bulguları sistematik olarak yazın.

Vaka 14

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Diz grafisi · **Klinik bilgi:** Spor sırasında diz burkulması.

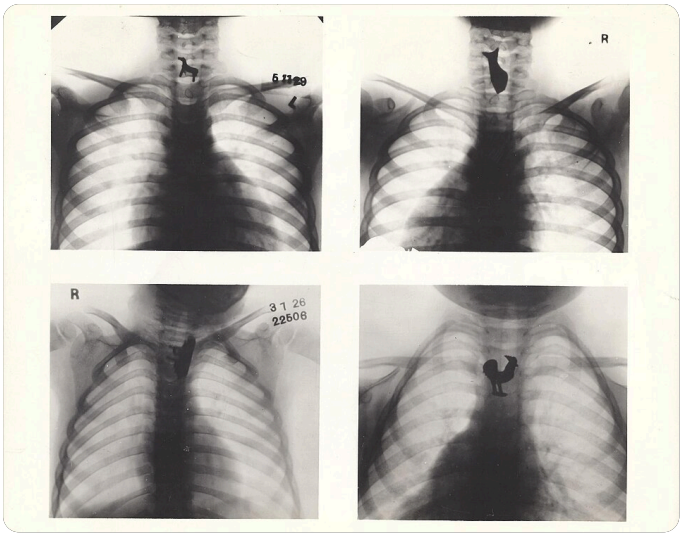
Vaka 14 · Diz grafisi

Soru: Bu grafide patoloji var mı?

Vaka 15

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Boyun ve göğüs grafisi · **Klinik bilgi:** Çocuk; madeni para yuttuğu düşünülüyor.



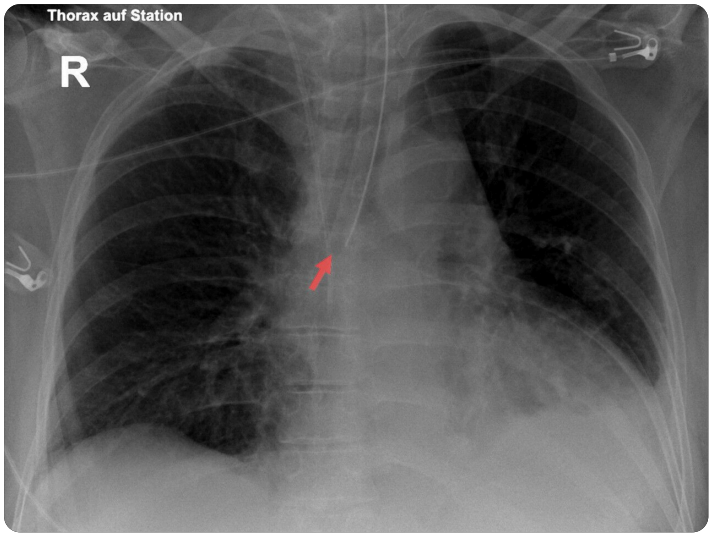
Vaka 15 · Boyun ve göğüs grafisi

Soru: Yabancı cismin yerini ve hangi yapı içinde olduğunu belirtin.

Vaka 16

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Yatak başı AP akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Yoğun bakım; entübasyon sonrası kontrol.



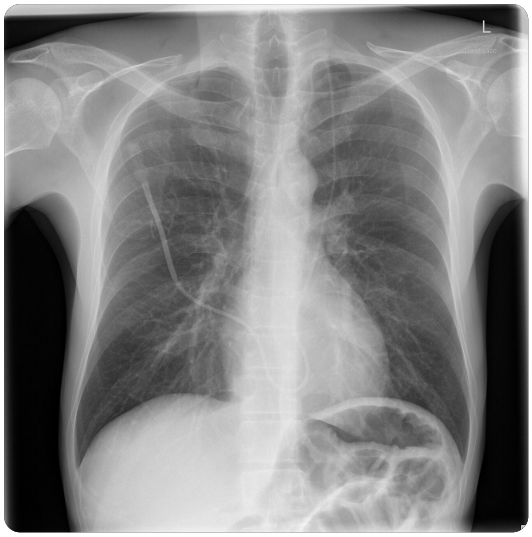
Vaka 16 · Yatak başı AP akciğer grafisi

Soru: Endotrakeal tüp ucunun konumunu değerlendirin.

Vaka 17

BAŞLANGIÇ

Tetkik: AP akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Santral venöz kateter takılması sonrası kontrol.



Vaka 17 · AP akciğer grafisi

Soru: Kateterin seyrini ve uç konumunu tanımlayın; komplikasyon arayın.

Vaka 18

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Direkt üriner sistem grafisi (DÜSG) · **Klinik bilgi:** Yan ağrısı ve hematüri.

Vaka 18 · Direkt üriner sistem grafisi (DÜSG)

Soru: Opasiteyi tanımlayın ve olası yerleşimini belirtin.

Vaka 19

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Direkt batın grafisi · **Klinik bilgi:** Karın ağrısı.

Vaka 19 · Direkt batın grafisi

Soru: Bu grafide patoloji var mı?

Vaka 20

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Ayakta direkt batın grafisi · **Klinik bilgi:** Geçirilmiş batın cerrahisi; kusma, gaz-gaita çıkaramama.

Vaka 20 · Ayakta direkt batın grafisi

Soru: Barsak gaz paternini tanımlayın.

Vaka 21

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Uzun süreli sigara öyküsü, kilo kaybı, hemoptizi.

Vaka 21 · PA akciğer grafisi

Soru: Lezyonu tanımlayın ve öneri yazın.

Vaka 22

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Tüm omurga PA grafisi · **Klinik bilgi:** Adolesan; sırtta asimetri.

Vaka 22 · Tüm omurga PA grafisi

Soru: Eğriliği tanımlayın; ne ölçülmesi gerektiğini yazın.

Vaka 23

BAŞLANGIÇ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ateş ve öksürük.

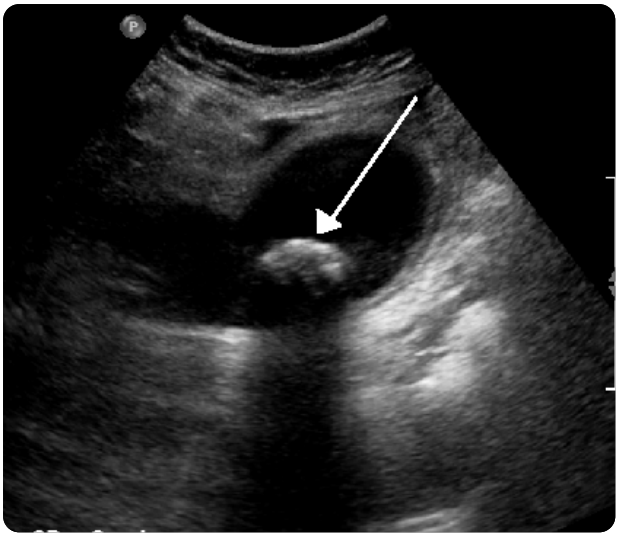
Vaka 23 · PA akciğer grafisi

Soru: Opasitenin hangi loba ait olduğunu hangi işaretle belirlediniz?

Vaka 24

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Batın USG (safra kesesi) · **Klinik bilgi:** Yağlı yemek sonrası sağ üst kadran ağrısı.



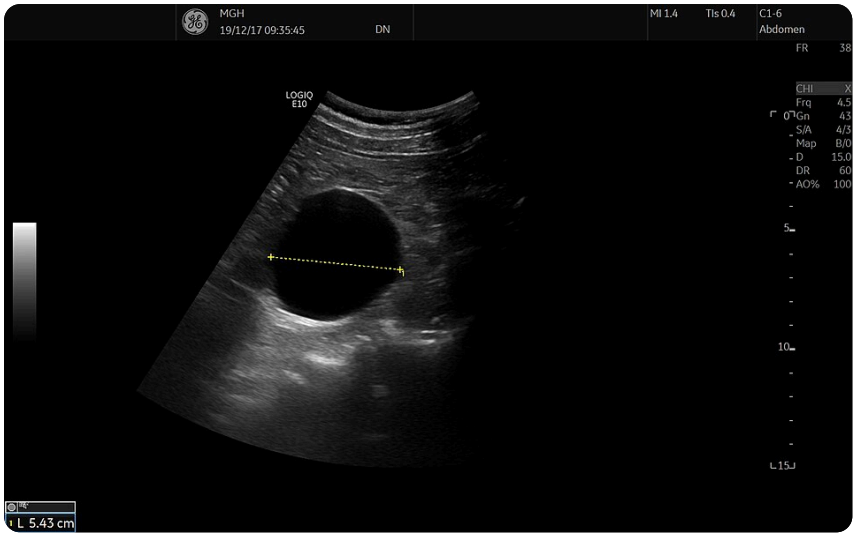
Vaka 24 · Batın USG (safra kesesi)

Soru: Kese içindeki bulguyu tanımlayın.

Vaka 25

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Böbrek USG · **Klinik bilgi:** Başka nedenle yapılan USG'de rastlantısal saptanmış.



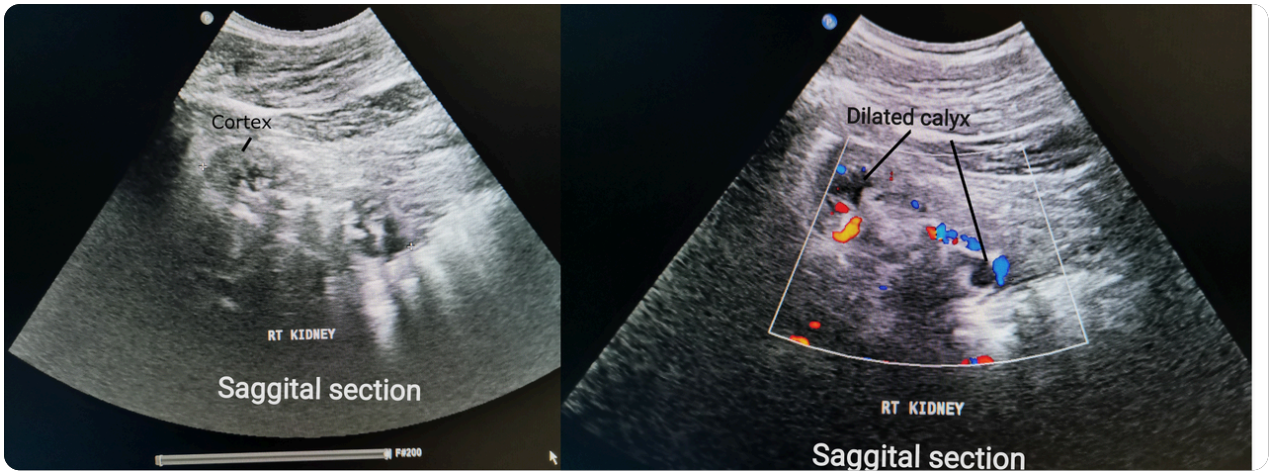
Vaka 25 · Böbrek USG

Soru: Lezyonu tanımlayın ve basit kist kriterlerini sayın.

Vaka 26

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Böbrek USG · **Klinik bilgi:** Yan ağrısı.



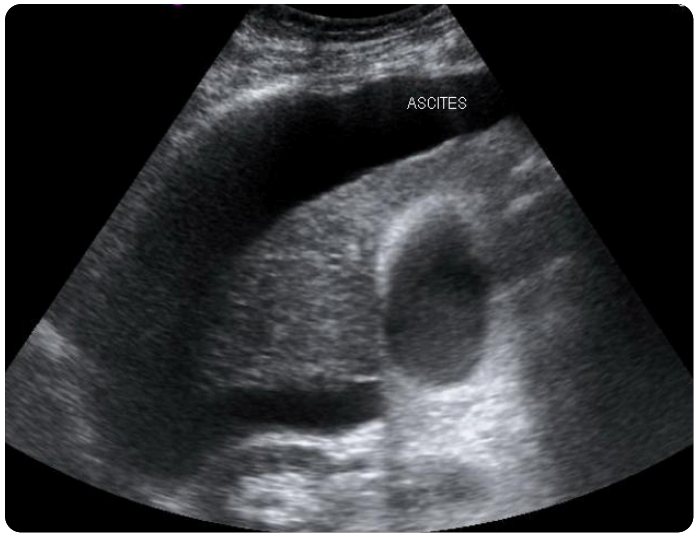
Vaka 26 · Böbrek USG

Soru: Toplayıcı sistemi tanımlayın ve derecelendirin.

Vaka 27

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Batın USG · **Klinik bilgi:** Karında şişlik; kronik karaciğer hastalığı öyküsü.



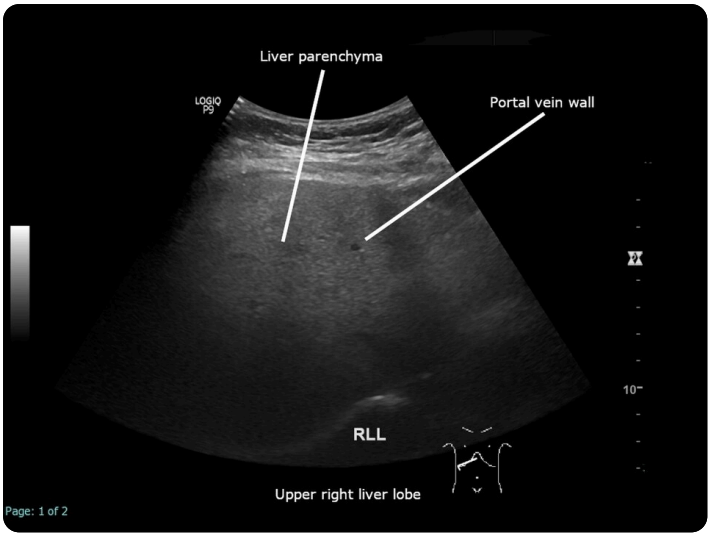
Vaka 27 · Batın USG

Soru: Bulguyu tanımlayın; raporunuza ne eklemelisiniz?

Vaka 28

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Batın USG · **Klinik bilgi:** Obezite, karaciğer enzimlerinde yükseklik.



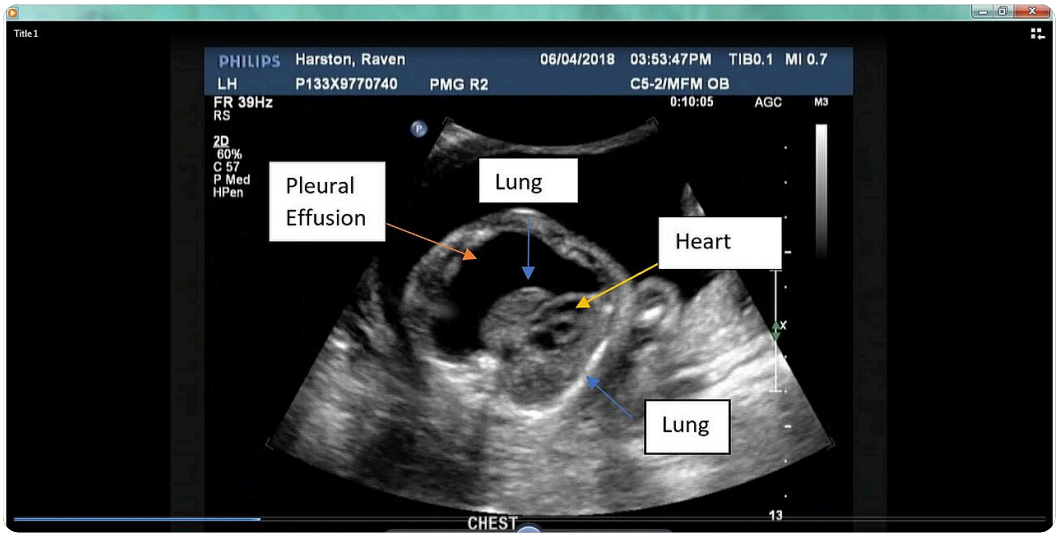
Vaka 28 · Batın USG

Soru: Karaciğer ekojenitesini tanımlayın.

Vaka 29

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Toraks USG (POCUS) · **Klinik bilgi:** Yoğun bakım hastası; grafide kostofrenik sinüs künt.



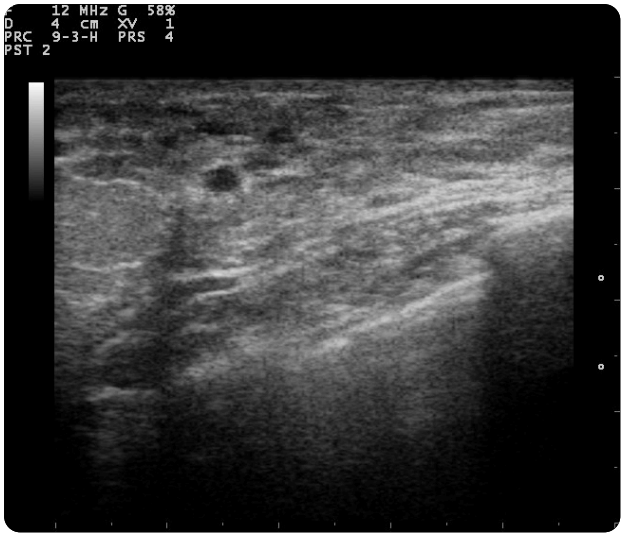
Vaka 29 · Toraks USG (POCUS)

Soru: Diyaframın üzerindeki bulguyu tanımlayın.

Vaka 30

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Meme USG · **Klinik bilgi:** Elle fark edilen ele gelen kitle.



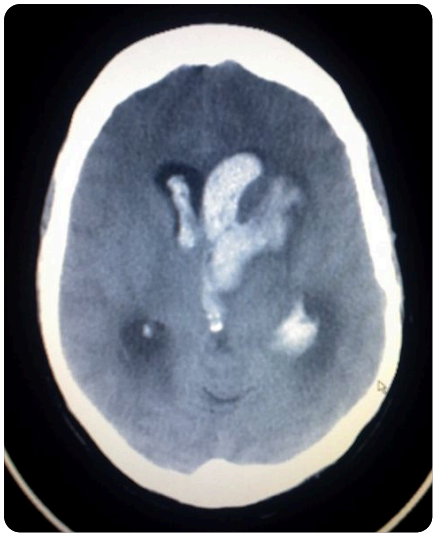
Vaka 30 · Meme USG

Soru: Lezyonu tanımlayın; basit kist mi?

Vaka 31

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** Hipertansiyon öyküsü; ani başlayan güçsüzlük.



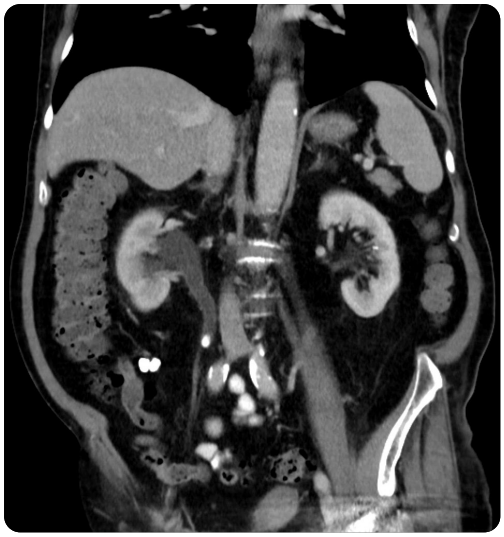
Vaka 31 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Lezyonu dansite, yerleşim ve kitle etkisi açısından tanımlayın.

Vaka 32

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Kontrastsız BT (taş protokolü) · **Klinik bilgi:** Şiddetli kolik tarzı yan ağrısı.



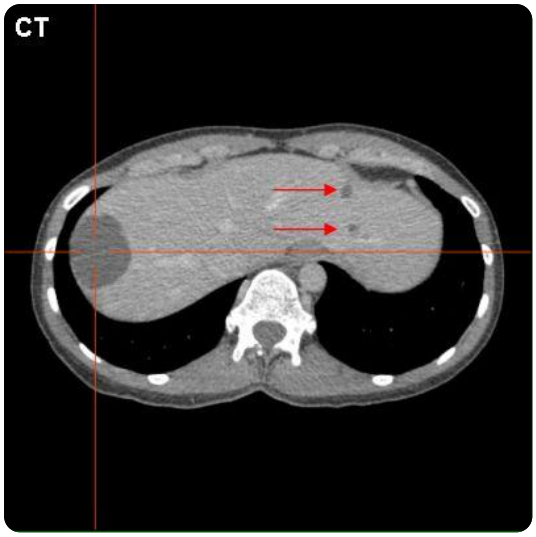
Vaka 32 · Kontrastsız BT (taş protokolü)

Soru: Taşı ve sekonder bulguları tanımlayın.

Vaka 33

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Kontrastlı BT batın · **Klinik bilgi:** Rastlantısal saptanmış karaciğer lezyonu.



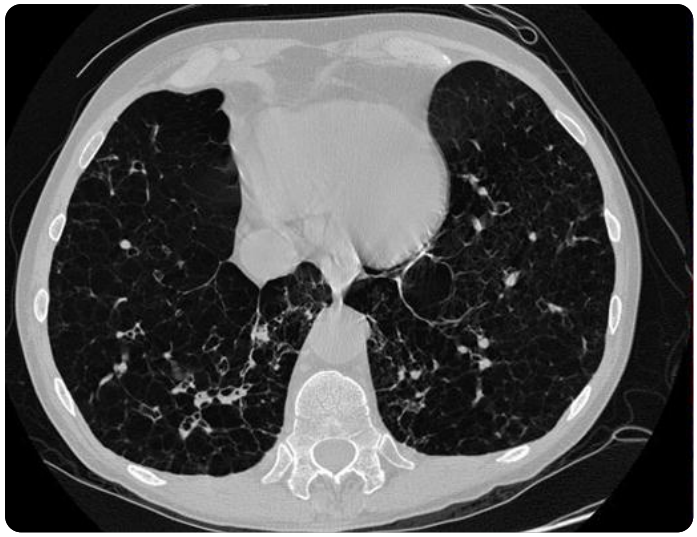
Vaka 33 · Kontrastlı BT batın

Soru: Lezyonu tanımlayın.

Vaka 34

BAŞLANGIÇ

Tetkik: BT toraks, akciğer penceresi · **Klinik bilgi:** Uzun süreli sigara öyküsü, kronik dispne.



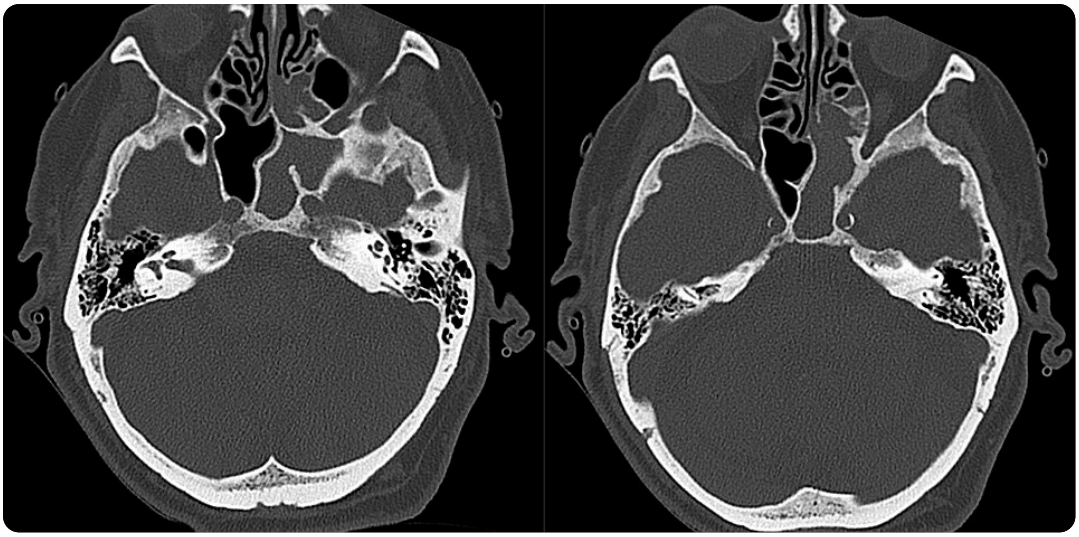
Vaka 34 · BT toraks, akciğer penceresi

Soru: Parankim bulgusunu tanımlayın.

Vaka 35

BAŞLANGIÇ

Tetkik: Paranazal sinüs BT · **Klinik bilgi:** Burun tıkanıklığı ve yüz ağrısı.



Vaka 35 · Paranazal sinüs BT

Soru: Sinüs bulgularını tanımlayın.

BÖLÜM 1 · CEVAPLAR

Cevap anahtarı — Başlangıç

Vaka 1–35. Önce kendi tanımınızı yazdığınızdan emin olun.

Vaka 1

Model tanım: Teknik olarak yeterli, belirgin rotasyonu olmayan, yeterli inspirasyonla çekilmiş PA akciğer grafisi. Her iki akciğer parankimi olağan havalanmada; konsolidasyon, kitle veya pnömotoraks izlenmedi. Kardiyotorasik oran normal sınırlarda, mediasten orta hatta. Kostofrenik sinüsler açık, diyafram konturları düzgün; kemik yapılarda belirgin patoloji saptanmadı.

Tanı: Normal PA akciğer grafisi.

En sık hata: Meme başı gölgesini, meme dokusunu veya kosta kıkırdağı kalsifikasyonlarını nodül diye raporlamak; ya da kör noktalara (apeksler, hiluslar, retrokardiyak alan, diyafram altı) bakmadan «normal» yazmak.

Vaka 2

Model tanım: İlgili hemitoraksta ince, keskin sınırlı viseral plevral çizgi izlenmekte olup çizginin periferinde akciğer damarlanması seçilmemektedir. Bulgular pnömotoraks ile uyumludur. Mediasten pozisyonu tansiyon bulguları açısından [değerlendirildi: kayma var / yok]. Klinisyene bildirildi.

Tanı: Pnömotoraks.

En sık hata: Skapula kenarını veya cilt katlantısını plevral çizgi sanmak. Cilt katlantısı çoğu zaman göğüs duvarının dışına uzanır ve ötesinde damarlanma devam eder.

Vaka 3

Model tanım: Kostofrenik sinüs künt olup lateral göğüs duvarı boyunca yukarı doğru uzanan, üst sınırı konkav (menisküs şeklinde), homojen opasite izlenmektedir. Opasite içinde hava bronkogramı seçilmemektedir. Bulgular plevral efüzyon ile uyumludur; altta yatan parankim efüzyon nedeniyle tam değerlendirilememektedir. Gerekirse USG ile değerlendirme önerilir.

Tanı: Plevral efüzyon.

En sık hata: Efüzyonu konsolidasyon diye tanımlamak (menisküs işareti ve hava bronkogramının yokluğu ayırt ettirir) ya da efüzyonun gizlediği parankimi «normal» diye yazmak.

Vaka 4

Model tanım: Bir lobun sınırlarına uyan, homojen, sınırları fissür komşuluğunda keskinleşen konsolidasyon alanı izlenmektedir; içinde hava bronkogramları seçilmektedir. Belirgin hacim kaybı bulgusu [izlenmedi / izlendi]. Bulgular klinikle birlikte lober pnömoni ile uyumludur; tedavi sonrası kontrol grafisi ile rezolüsyonun gösterilmesi önerilir.

Tanı: Lober pnömoni (konsolidasyon).

En sık hata: Lokalizasyonu silüet işaretiyle belirlemeden «alt zonda dansite artışı» gibi belirsiz yazmak; konsolidasyonu atelektaziden ayırmamak (atelektazide hacim kaybı vardır).

Vaka 5

Model tanım: PA grafide kardiyotorasik oran (kalbin en geniş transvers çapı / toraksın en geniş iç çapı) 0,5'in üzerindedir; kardiyomegali ile uyumludur. Pulmoner venöz konjesyon, interstisyel ödem ve plevral efüzyon bulguları [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Kardiyomegali.

En sık hata: AP veya yatarak çekilmiş grafide kalbi «büyük» raporlamak: AP projeksiyonda kalp gölgesi büyür ve oran güvenilir değildir. Ayrıca grafinin kardiyomegaliyi perikardiyal efüzyondan ayıramayacağını belirtmemek.

Vaka 6

Model tanım: Diyafram kubbesi altında hilal şeklinde serbest hava izlenmektedir; pnömoperitoneum ile uyumludur. Bulgu içi boş organ perforasyonu açısından anlamlıdır; acil cerrahi değerlendirme için klinisyene derhal bildirildi.

Tanı: Pnömoperitoneum (diyafram altı serbest hava).

En sık hata: Mide fundus gazını serbest hava sanmak ya da kolonun karaciğer ile diyafram arasına girmesini (Chilaiditi) perforasyon diye raporlamak: haustra varlığına bakın. Yakın zamanda geçirilmiş batın cerrahisini sorgulamamak.

Vaka 7

Model tanım: Distal radius metafizinde kortikal devamlılık kaybı ile karakterize kırık hattı izlenmektedir. Lateral grafide distal fragmanın [dorsal / volar] açılanması ve deplasmanı [ ]. Kırık hattının radiokarpal eklem yüzeyine uzanımı [var / yok]; ulna stiloid kırığı [eşlik ediyor / etmiyor].

Tanı: Distal radius kırığı.

En sık hata: Yalnızca «kırık var» yazıp deplasman, açılanma ve eklem tutulumunu belirtmemek; tek projeksiyonla yetinmek.

Vaka 8

Model tanım: El grafisinde kemik yapılar olağan görünümdedir; kortikal devamlılık korunmuş, kırık veya çıkık izlenmedi. Eklem aralıkları korunmuştur. Yumuşak dokuda belirgin şişlik veya radyoopak yabancı cisim seçilmedi. Klinik şüphe sürerse ek projeksiyon önerilir.

Tanı: Normal el grafisi.

En sık hata: Besleyici damar kanallarını, sesamoid kemikleri veya çocukta açık büyüme plaklarını kırık diye raporlamak.

Vaka 9

Model tanım: Femur boyun düzeyinde kırık hattı izlenmektedir; intrakapsüler femur boyun kırığı ile uyumludur. Deplasman derecesi [ ]. Shenton hattı ve kontralateral kalça ile karşılaştırma yapılmıştır; pelvik halkada ek kırık [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Femur boyun kırığı (intrakapsüler).

En sık hata: Deplase olmayan boyun kırığını kaçırmak: trabekül devamlılığını ve kortikal konturu karşı tarafla karşılaştırın; şüphede ek görüntüleme önerin.

Vaka 10

Model tanım: Humerus başı glenoid fossa ile eklemleşmemektedir; glenohumeral çıkık ile uyumludur. Çıkığın yönü [anterior-inferior / posterior] ikinci ortogonal projeksiyonla (aksiller veya skapular Y) doğrulanmalıdır. Eşlik eden humerus başı veya glenoid kenar kırığı açısından redüksiyon sonrası kontrol grafisi önerilir.

Tanı: Omuz (glenohumeral) çıkığı.

En sık hata: Tek AP grafiye dayanmak: posterior çıkık AP grafide kolayca gözden kaçar. İkinci projeksiyon olmadan «normal» yazmamak gerekir.

Vaka 11

Model tanım: Malleol düzeyinde kırık hattı izlenmektedir [hangi malleol(ler)]. Mortis aralığının simetrisi değerlendirilmiş; talusta kayma [izlenmedi / izlendi]. Eşlik eden yumuşak doku şişliği mevcuttur.

Tanı: Ayak bileği (malleol) kırığı.

En sık hata: Tek kırığa odaklanıp ikinci malleol kırığını veya mortis genişlemesini kaçırmak; medial tarafta yaralanma varken proksimal fibulayı sorgulamamak.

Vaka 12

Model tanım: Tibiada kırık hattı izlenmektedir; kırık tipi [transvers / oblik / spiral / parçalı], fragmanlar arasında [deplasman, açılanma, kısalma] mevcuttur. Fibula ile diz ve ayak bileği eklemleri değerlendirilmiştir; eşlik eden fibula kırığı [var / yok].

Tanı: Tibia kırığı.

En sık hata: Fibula kırığını veya kırığın eklem yüzeyine uzanımını belirtmemek; uzun kemik kırığında her iki eklemi içeren grafi istememek.

Vaka 13

Model tanım: Diz ekleminde eklem aralığında daralma [hangi kompartman], marjinal osteofitler ve subkondral skleroz izlenmektedir; osteoartrit ile uyumludur. Kırık veya litik lezyon izlenmedi.

Tanı: Diz osteoartriti.

En sık hata: Yalnızca «dejeneratif değişiklikler» yazıp etkilenen kompartmanı ve bulguları (daralma, osteofit, skleroz, subkondral kist) belirtmemek; eklem aralığını yatarak çekilmiş grafide yorumlamaya çalışmak (yük vererek çekim tercih edilir).

Vaka 14

Model tanım: Diz grafisinde kemik yapılar olağandır; kırık, çıkık veya litik/sklerotik lezyon izlenmedi. Eklem aralıkları korunmuştur. Suprapatellar efüzyon lateral grafide [değerlendirildi]. Normal grafi bağ ve menisküs yaralanmasını dışlamaz.

Tanı: Normal diz grafisi.

En sık hata: Fabella veya bipartit patellayı kırık sanmak; normal grafinin yumuşak doku yaralanmasını dışlamadığını belirtmemek.

Vaka 15

Model tanım: Radyoopak, yuvarlak yabancı cisim izlenmektedir; yerleşimi [özofagus / trakea / mide] ile uyumludur. Lokalizasyon lateral grafi ile doğrulanmalıdır. Cismin kenarında çift halka görünümü [izlenmedi / izlendi]; düğme pil olasılığı dışlanmalıdır.

Tanı: Yutulmuş yabancı cisim (madeni para).

En sık hata: Tek projeksiyonla lokalize etmek ve düğme pili (çift halka / basamak görünümü) madeni paradan ayırmamak: düğme pil acil çıkarılması gereken bir durumdur.

Vaka 16

Model tanım: Endotrakeal tüp ucu trakea içinde, karinanın [ ] cm üzerinde izlenmektedir; pozisyon [uygun / revizyon önerilir]. Akciğerler pnömotoraks ve atelektazi açısından değerlendirilmiş; diğer tüp ve kateterler [ ].

Tanı: Endotrakeal tüp — pozisyon değerlendirmesi.

En sık hata: Tüp ucunu karinaya göre ölçmemek ve ana bronşa ilerlemiş tüpü kaçırmak; tüp raporunda akciğerlerin geri kalanına bakmayı unutmak.

Vaka 17

Model tanım: Santral venöz kateter [juguler / subklavyen] yoldan yerleştirilmiş olup ucu [vena kava superior / kavoatriyal bileşke / sağ atriyum] düzeyinde izlenmektedir. Pnömotoraks ve hemotoraks lehine bulgu [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Santral venöz kateter — konum kontrolü.

En sık hata: Yalnızca kateter ucuna bakıp pnömotoraksı aramamak; kateterin beklenmeyen bir vene veya arteriyel sisteme sapmasını fark etmemek.

Vaka 18

Model tanım: Böbrek gölgesi projeksiyonunda radyoopak, keskin sınırlı opasite izlenmektedir; üriner sistem taşı ile uyumlu olabilir. Üreter seyri ve mesane projeksiyonunda ek opasite [ ]. Kesin lokalizasyon ve obstrüksiyon değerlendirmesi için USG veya kontrastsız BT önerilir.

Tanı: Radyoopak böbrek taşı.

En sık hata: Pelvik flebolitleri (yuvarlak, çoğu zaman merkezi lüsent) üreter taşı sanmak; barsak içeriği veya kemik üst üste binmesini taş diye raporlamak.

Vaka 19

Model tanım: Barsak gaz dağılımı nonobstrüktif paterndedir; ince barsak dilatasyonu veya hava-sıvı seviyesi izlenmedi. Patolojik kalsifikasyon veya radyoopak taş seçilmedi. Kemik yapılar olağandır. Diyafram altı serbest hava değerlendirmesi için ayakta grafi gerekir.

Tanı: Normal direkt batın grafisi.

En sık hata: Kolondaki normal gaz ve gaitayı «obstrüksiyon» ya da «konstipasyon» diye yorumlamak; normal grafinin apandisit gibi tanıları dışlamadığını belirtmemek.

Vaka 20

Model tanım: Santral yerleşimli, dilate ince barsak ansları ve çok sayıda hava-sıvı seviyesi izlenmektedir; kolonda gaz [azalmış / izlenmiyor]. Bulgular mekanik ince barsak obstrüksiyonu ile uyumludur. Geçiş noktası ve iskemi değerlendirmesi için kontrastlı BT önerilir.

Tanı: İnce barsak obstrüksiyonu.

En sık hata: İnce barsağı (santral, valvula konniventesler duvarı boydan boya geçer) kolondan (periferik, haustralar duvarı tam geçmez) ayırmamak; paralitik ileustan ayırmak için kolon gazını değerlendirmemek.

Vaka 21

Model tanım: Akciğer parankiminde yumuşak doku dansitesinde, [düzgün / lobüle / düzensiz] sınırlı kitle lezyonu izlenmektedir. Hiler veya mediastinal genişleme, plevral efüzyon ve komşu kemik destrüksiyonu [ ]. Malignite açısından kontrastlı toraks BT ile ileri değerlendirme önerilir.

Tanı: Akciğer kitlesi (malignite şüphesi).

En sık hata: İlk lezyonu bulunca aramayı bırakmak ve ikinci lezyonu kaçırmak (arama tatmini); eski grafiyle karşılaştırmamak.

Vaka 22

Model tanım: Omurgada lateral eğrilik izlenmektedir; eğriliğin konveksitesi [ ] tarafa bakmakta, apeksi [ ] düzeyindedir. Cobb açısı en eğimli üst ve alt uç vertebralar üzerinden ölçülmüş ve [ ]° bulunmuştur. Vertebra anomalisi (hemivertebra vb.) [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Skolyoz.

En sık hata: Cobb açısını yanlış uç vertebralardan ölçmek; konveksite yönünü, apeksi ve vertebra anomalilerini belirtmemek.

Vaka 23

Model tanım: Üst zonda, sınırları fissür komşuluğunda keskinleşen, homojen konsolidasyon izlenmektedir; içinde hava bronkogramı seçilmektedir. Bulgular üst lob pnömonisi ile uyumludur. Tedavi sonrası kontrol grafisi önerilir.

Tanı: Üst lob pnömonisi.

En sık hata: Üst lob opasitesini hiler kitle veya apikal plevral kalınlaşmadan ayırmamak; erişkinde altta yatan santral obstrüktif lezyonu dışlamak için kontrol grafisi önermemek.

Vaka 24

Model tanım: Safra kesesi lümeninde posterior akustik gölge veren, ekojen, pozisyon değişikliği ile hareket eden [hareket değerlendirildi] odak(lar) izlenmektedir; kolelitiazis ile uyumludur. Kese duvarı kalınlığı [ ] mm, perikolesistik sıvı [yok / var]; koledok çapı [ ] mm.

Tanı: Kolelitiazis (safra kesesi taşı).

En sık hata: Gölge vermeyen ve hareket etmeyen polipi taş sanmak; kese duvarı kalınlığını ve koledok çapını raporlamamak.

Vaka 25

Model tanım: Böbrekte anekoik, ince ve düzgün duvarlı, posterior akustik güçlenme gösteren, septa, kalsifikasyon veya solid komponent içermeyen kistik lezyon izlenmektedir; basit kortikal kist ile uyumludur.

Tanı: Basit böbrek kisti.

En sık hata: Duvar, septa, kalsifikasyon ve solid komponenti değerlendirmeden «basit kist» demek; komplike görünümde BT veya MR önermemek.

Vaka 26

Model tanım: Böbrek pelvikalisiyel sisteminde dilatasyon izlenmektedir; [hafif / orta / ileri] hidronefroz ile uyumludur. Parankim kalınlığı [korunmuş / incelmiş]. Proksimal üreter ve olası obstrüksiyon nedeni (taş) araştırılmış; mesane değerlendirilmiştir.

Tanı: Hidronefroz.

En sık hata: Ekstrarenal pelvisi veya parapelvik kistleri hidronefroz sanmak (kaliksler dilate mi ve birbirleriyle bağlantılı mı, bakın); mesane çok doluyken bulguyu işeme sonrası tekrar değerlendirmemek.

Vaka 27

Model tanım: Batın içinde perihepatik alanda, barsak ansları arasında ve pelviste serbest anekoik sıvı izlenmektedir; asit ile uyumludur. Sıvı içinde septa veya ekojen partikül [izlenmedi / izlendi]. Karaciğer konturu ve parankimi ayrıca değerlendirilmiştir.

Tanı: Asit.

En sık hata: Sıvının miktarını ve niteliğini (anekoik / septalı / partiküllü) belirtmemek; parasentez planlanıyorsa uygun cebi işaretlememek.

Vaka 28

Model tanım: Karaciğer parankim ekojenitesi böbrek korteksine göre diffüz olarak artmıştır; derin parankimde ve diyafram konturunda posterior ses zayıflaması izlenmektedir. Bulgular [hafif / orta / ileri] hepatosteatoz ile

uyumludur. Fokal lezyon [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Hepatosteatoz (karaciğer yağlanması).

En sık hata: Ekojeniteyi bir karşılaştırma organı (böbrek korteksi) olmadan yazmak; fokal yağlanmayı veya yağdan korunmuş alanları kitle sanmak.

Vaka 29

Model tanım: Diyafram üzerinde anekoik plevral sıvı izlenmektedir; sıvı içinde [septa / partikül / yüzen atelektatik akciğer] [ ]. Bulgular plevral efüzyon ile uyumludur.

Tanı: Plevral efüzyon.

En sık hata: Diyaframı tanımlamadan asiti veya dalak/karaciğeri efüzyon sanmak; septasyon ve ekojeniteyi (eksüda olasılığı) raporlamamak.

Vaka 30

Model tanım: Meme dokusunda oval, düzgün sınırlı, anekoik, posterior akustik güçlenme gösteren, solid komponent içermeyen lezyon izlenmektedir; basit kist ile uyumludur (BI-RADS 2).

Tanı: Basit meme kisti.

En sık hata: İç ekolu komplike kisti veya solid lezyonu basit kist olarak sınıflamak; lezyonu iki düzlemde ve Doppler ile değerlendirmemek.

Vaka 31

Model tanım: Beyin parankiminde [ ] yerleşimli, hiperdens, akut kanama ile uyumlu intraparankimal hematom ve çevresinde hipodens ödem izlenmektedir. Kitle etkisi ve orta hat kayması [ ] mm; ventriküllere açılım [var / yok], hidrosefali [var / yok]. Bulgular klinisyene acil olarak bildirildi.

Tanı: İntraserebral hemoraji.

En sık hata: Ventriküle açılım, herniasyon ve hidrosefali gibi eşlik eden bulguları yazmamak; atipik yerleşimde altta yatan neden (tümör, vasküler malformasyon) için BTA veya MR önermemek.

Vaka 32

Model tanım: Üreter seyrinde hiperdens taş izlenmektedir; boyutu [ ] mm, düzeyi [ ]. Proksimalinde üreter ve toplayıcı sistemde dilatasyon ile perirenal yağlı dokuda kirlenme [eşlik ediyor / etmiyor].

Tanı: Üreter taşı.

En sık hata: Pelvik flebolitleri üreter taşı sanmak: kesitleri takip ederek opasitenin üreter içinde olduğunu doğrulayın (taş çevresinde yumuşak doku halkası; flebolitte kuyruklu yıldız görünümü).

Vaka 33

Model tanım: Karaciğerde düzgün sınırlı, sıvı dansitesinde, kontrast tutmayan, duvarı seçilemeyen homojen lezyon izlenmektedir; basit kist ile uyumludur.

Tanı: Basit karaciğer kisti.

En sık hata: Küçük lezyonlarda kısmi hacim etkisi nedeniyle dansiteyi yanlış ölçmek; kontrast tutulumunu kontrastsız seriyle karşılaştırmadan yorumlamak.

Vaka 34

Model tanım: Akciğer parankiminde duvarı seçilemeyen, düşük dansiteli alanlar izlenmektedir; amfizem ile uyumludur. Dağılımı [santrilobüler / panlobüler / paraseptal] ve yaygınlığı belirtilmiştir. Nodül veya kitle [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Amfizem.

En sık hata: Amfizemi (duvarsız) kistlerden ve bal peteği görünümünden (kalın duvarlı, subplevral, sıra sıra) ayırmamak; amfizemli hastada nodül aramayı atlamak.

Vaka 35

Model tanım: Paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşma ve [hava-sıvı seviyesi] izlenmektedir. Ostiomeatal kompleks açıklığı değerlendirilmiştir. Kemik duvarlarda erozyon veya orbital / intrakraniyal yayılım lehine bulgu [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Paranazal sinüs inflamatuvar hastalığı (sinüzit ile uyumlu bulgular).

En sık hata: Hafif mukozal kalınlaşmayı tek başına «sinüzit» diye raporlamak: sinüzit klinik bir tanıdır ve BT bulgusu klinikle yorumlanır. Orbita ve kemik komplikasyonlarını taramamak.

BÖLÜM 2

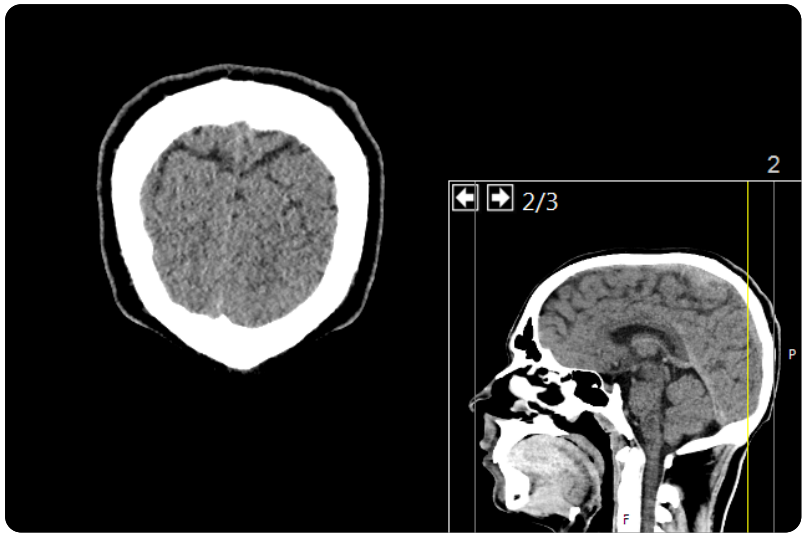
Orta

Vaka 36–70. Nöbetin acil tabloları ve daha ince ayrımlar. Hedef: doğru terim ve doğru aciliyet.

Vaka 36

ORTA

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** Baş ağrısı; nörolojik muayene normal.



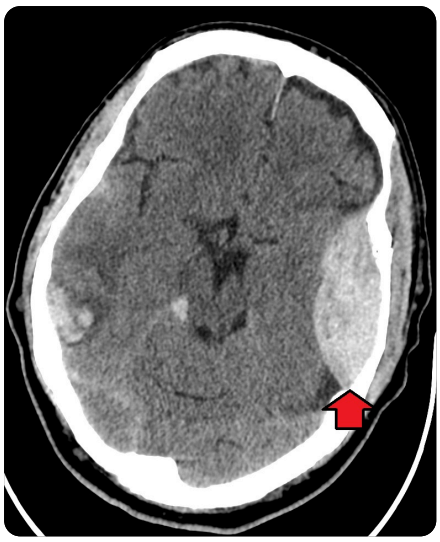
Vaka 36 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Bu BT'de patoloji var mı?

Vaka 37

ORTA

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** Kafa travması; kısa bilinç kaybı, düzelme, ardından bilinçte kötüleşme.



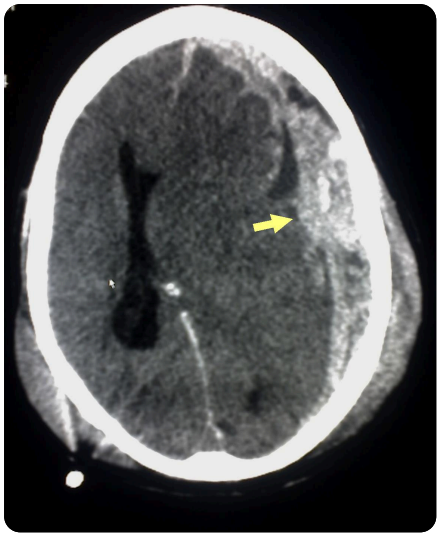
Vaka 37 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Ekstraaksiyel koleksiyonu tanımlayın ve tipini belirtin.

Vaka 38

ORTA

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** İleri yaşta, antikoagülan kullanan hasta; düşme.



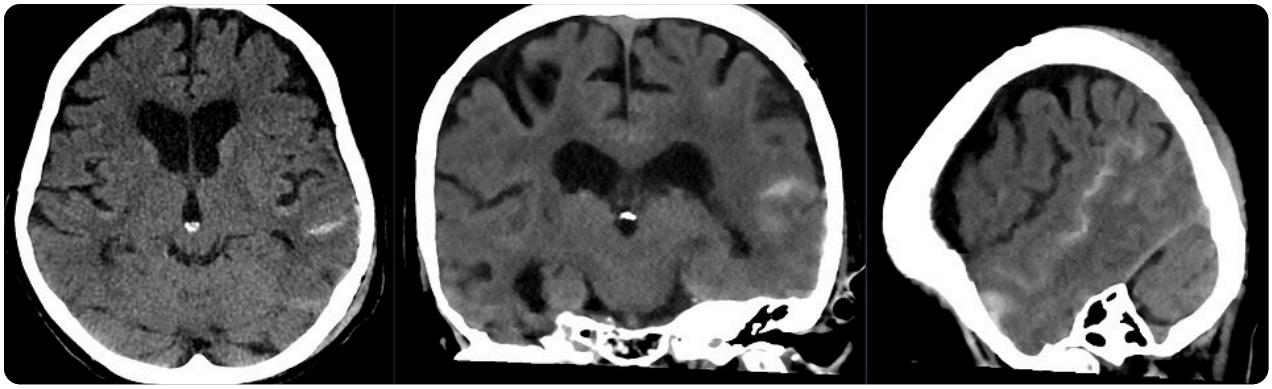
Vaka 38 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Koleksiyonu tanımlayın ve evresini belirtin.

Vaka 39

ORTA

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** «Hayatımın en şiddetli baş ağrısı», ani başlangıç.



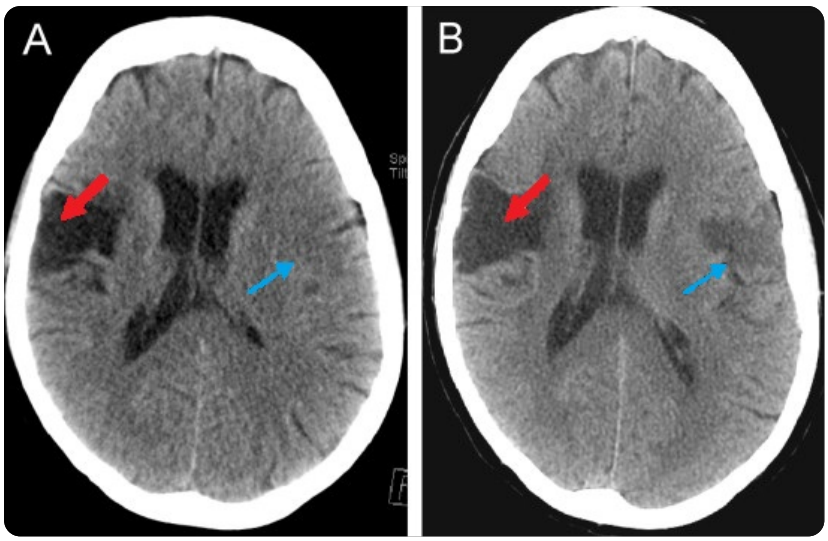
Vaka 39 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Kanamanın dağılımını tanımlayın.

Vaka 40

ORTA

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** Akut başlangıçlı hemiparezi; BT semptomdan saatler sonra çekilmiş.



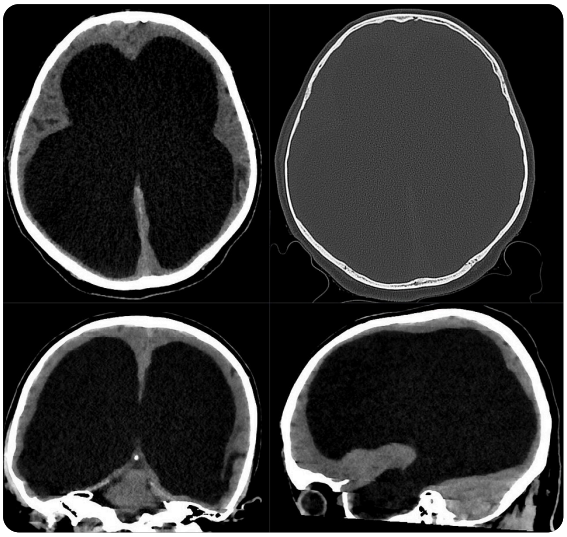
Vaka 40 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Parankim dansitesini tanımlayın ve vasküler alanı belirtin.

Vaka 41

ORTA

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** Baş ağrısı, bulantı, yürüme bozukluğu.



Vaka 41 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Ventrikül sistemini tanımlayın; obstrüksiyon düzeyini düşünün.

Vaka 42

ORTA

Tetkik: BT kafa · **Klinik bilgi:** Yeni başlayan nöbet.

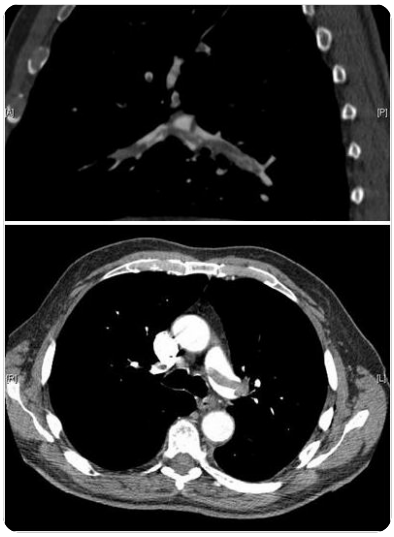
Vaka 42 · BT kafa

Soru: Lezyonu ve çevresini tanımlayın.

Vaka 43

ORTA

Tetkik: BT pulmoner anjiyografi · **Klinik bilgi:** Ani dispne, taşikardi; yakın zamanda cerrahi.



Vaka 43 · BT pulmoner anjiyografi

Soru: Dolum defektini tanımlayın ve sağ kalp yükünü değerlendirin.

Vaka 44

ORTA

Tetkik: BT toraks · **Klinik bilgi:** Başka nedenle çekilen BT'de rastlantısal nodül.

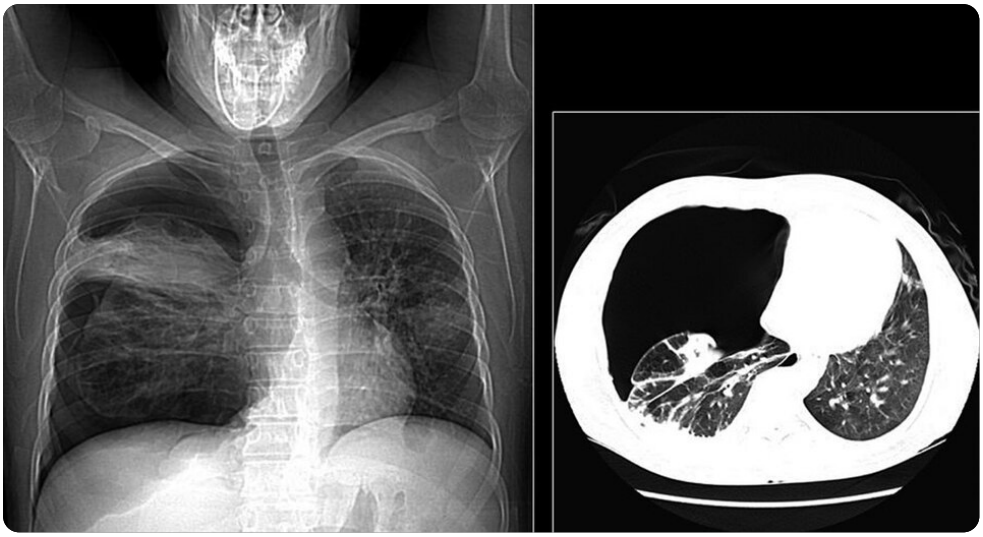
Vaka 44 · BT toraks

Soru: Nodülü tanımlayın ve izlem için gereken bilgileri yazın.

Vaka 45

ORTA

Tetkik: BT toraks, akciğer penceresi · **Klinik bilgi:** Ateş, öksürük, dispne.



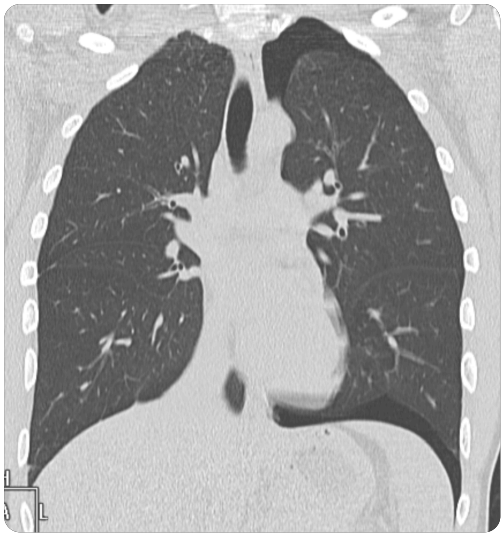
Vaka 45 · BT toraks, akciğer penceresi

Soru: Opasite tipini tanımlayın ve ayırıcı tanıyı sayın.

Vaka 46

ORTA

Tetkik: BT toraks · **Klinik bilgi:** Göğüs travması.



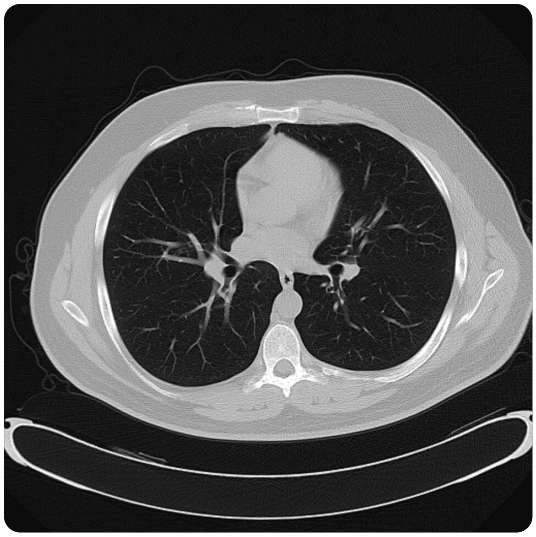
Vaka 46 · BT toraks

Soru: Bulguyu tanımlayın; grafide neden görülmemiş olabileceğini açıklayın.

Vaka 47

ORTA

Tetkik: BT toraks, akciğer penceresi · **Klinik bilgi:** Kronik öksürük.



Vaka 47 · BT toraks, akciğer penceresi

Soru: Bu kesitte patoloji var mı?

Vaka 48

ORTA

Tetkik: Kontrastlı BT batın · **Klinik bilgi:** Göbek çevresinden sağ alt kadrana göç eden ağrı.

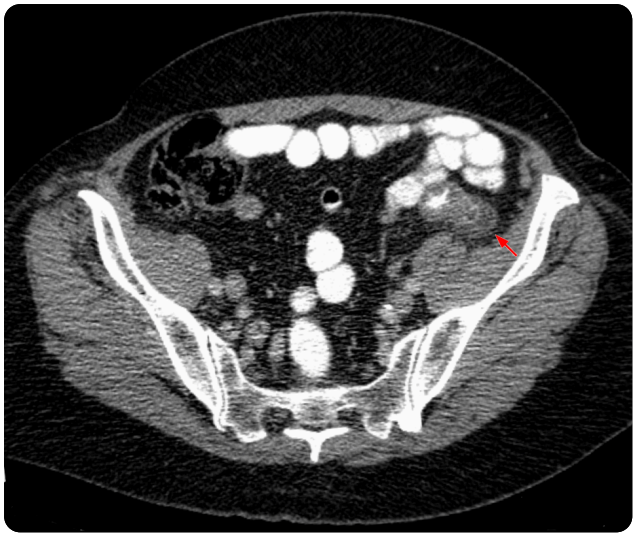
Vaka 48 · Kontrastlı BT batın

Soru: Apendiksi ve çevresini tanımlayın.

Vaka 49

ORTA

Tetkik: Kontrastlı BT batın · **Klinik bilgi:** Alt kadranda ağrı ve ateş.



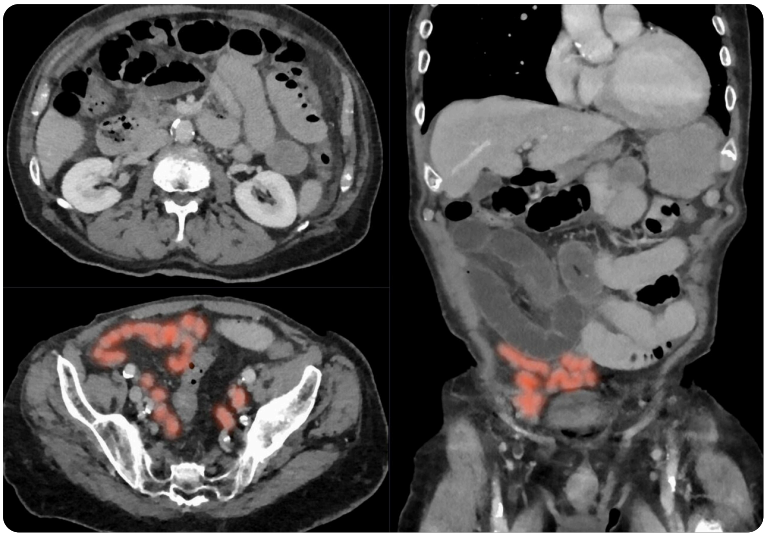
Vaka 49 · Kontrastlı BT batın

Soru: Bulguları tanımlayın ve komplikasyon arayın.

Vaka 50

ORTA

Tetkik: Kontrastlı BT batın · **Klinik bilgi:** Karın distansiyonu, kusma; geçirilmiş cerrahi.



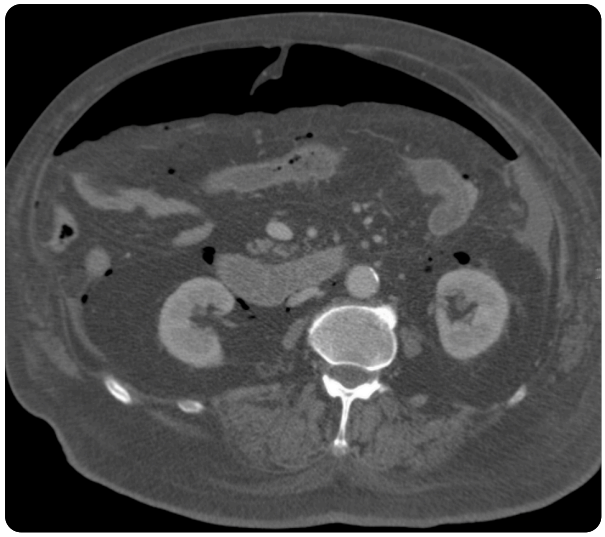
Vaka 50 · Kontrastlı BT batın

Soru: Geçiş noktasını ve iskemi bulgularını arayın.

Vaka 51

ORTA

Tetkik: BT batın · **Klinik bilgi:** Peptik ülser öyküsü; ani karın ağrısı.



Vaka 51 · BT batın

Soru: Serbest havayı tanımlayın ve olası kaynağı arayın.

Vaka 52

ORTA

Tetkik: Kontrastlı BT batın · **Klinik bilgi:** Sırta vuran epigastrik ağrı, lipaz yüksekliği.

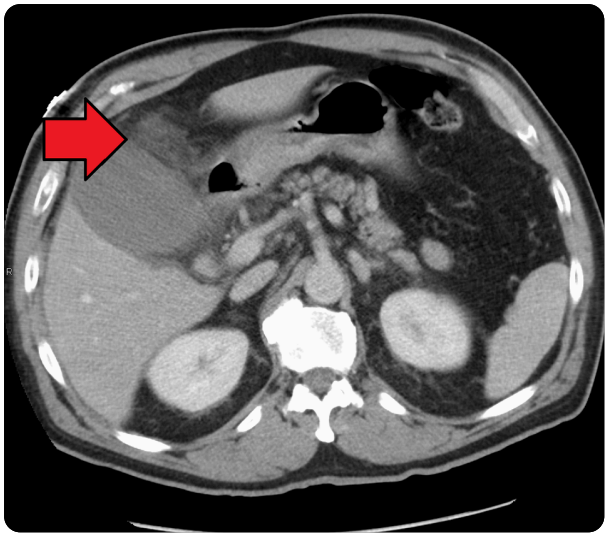
Vaka 52 · Kontrastlı BT batın

Soru: Pankreası ve çevresini tanımlayın.

Vaka 53

ORTA

Tetkik: Kontrastlı BT batın · **Klinik bilgi:** Ateş, sağ üst kadran ağrısı.



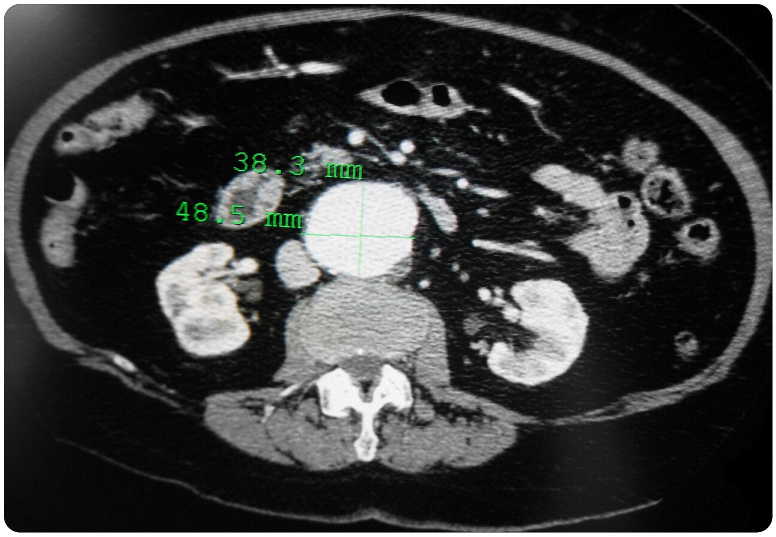
Vaka 53 · Kontrastlı BT batın

Soru: Safra kesesi bulgularını tanımlayın.

Vaka 54

ORTA

Tetkik: Kontrastlı BT batın / BT anjiyografi · **Klinik bilgi:** İleri yaşta hasta; karın ve sırt ağrısı.



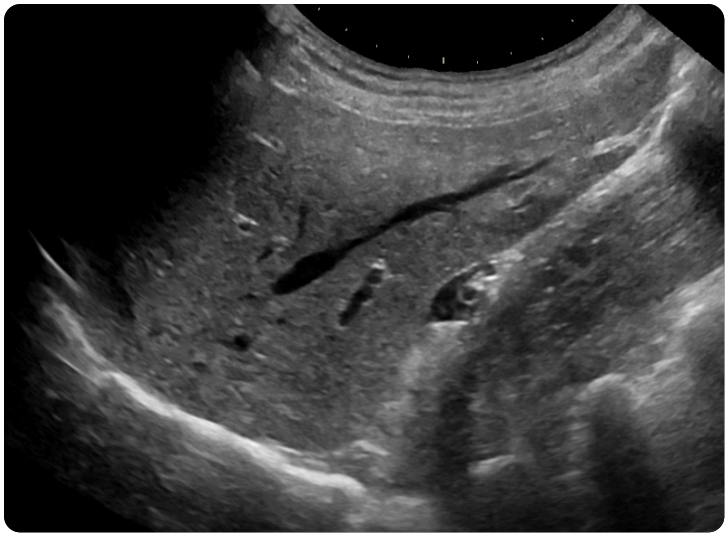
Vaka 54 · Kontrastlı BT batın / BT anjiyografi

Soru: Aortu tanımlayın ve rüptür bulgusu arayın.

Vaka 55

ORTA

Tetkik: Batın USG · **Klinik bilgi:** Dispepsi.



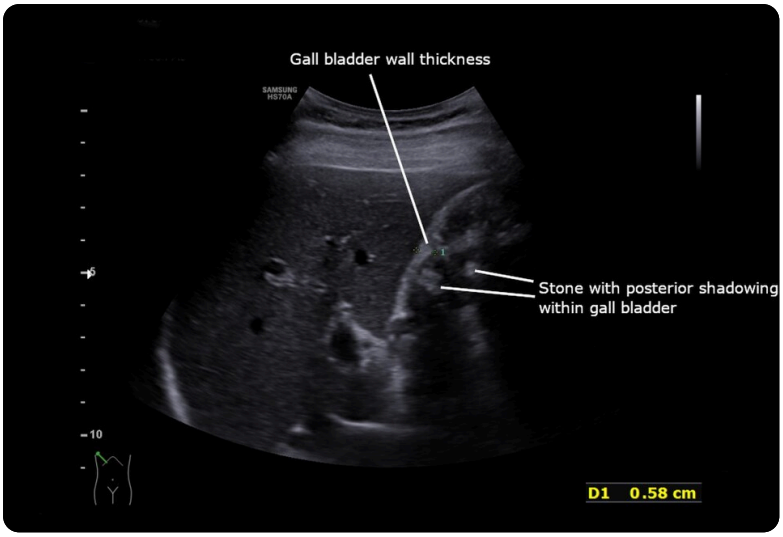
Vaka 55 · Batın USG

Soru: Bu görüntüde patoloji var mı?

Vaka 56

ORTA

Tetkik: Batın USG · **Klinik bilgi:** Ateş, sağ üst kadran ağrısı.



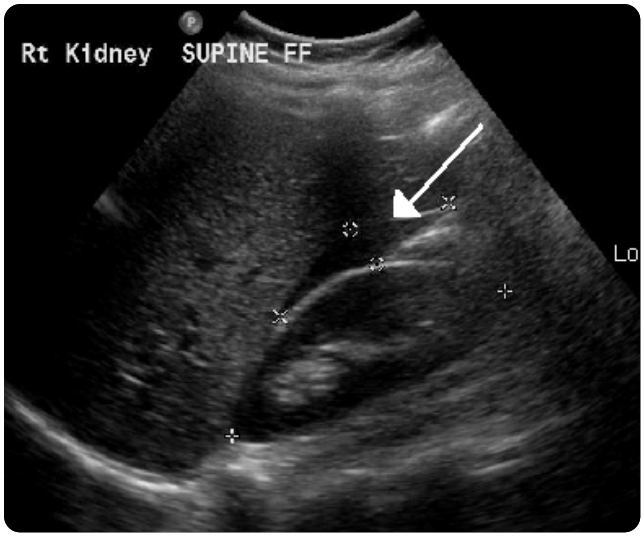
Vaka 56 · Batın USG

Soru: Akut kolesistit bulgularını sırayla yazın.

Vaka 57

ORTA

Tetkik: eFAST (hepatorenal pencere) · **Klinik bilgi:** Künt batın travması, hipotansiyon.



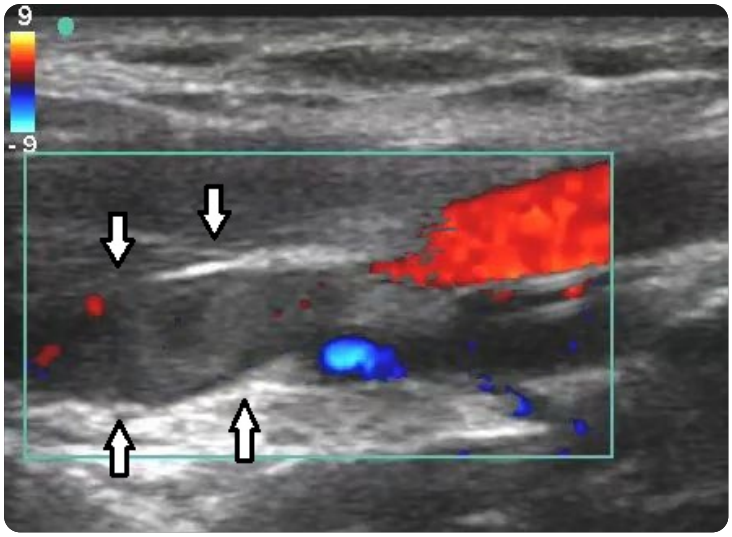
Vaka 57 · eFAST (hepatorenal pencere)

Soru: Hepatorenal pencereyi değerlendirin.

Vaka 58

ORTA

Tetkik: Alt ekstremite venöz Doppler USG · **Klinik bilgi:** Tek bacakta şişlik ve ağrı.



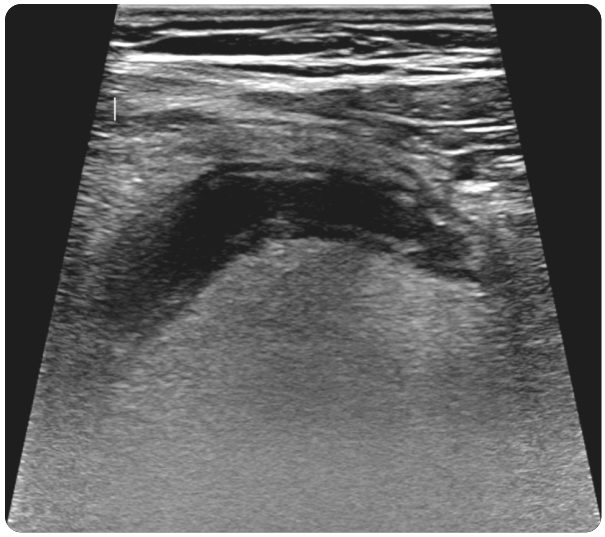
Vaka 58 · Alt ekstremite venöz Doppler USG

Soru: Venin kompresibilitesini ve lümenini tanımlayın.

Vaka 59

ORTA

Tetkik: Batın USG (sağ alt kadran) · **Klinik bilgi:** Çocuk; sağ alt kadran ağrısı ve ateş.



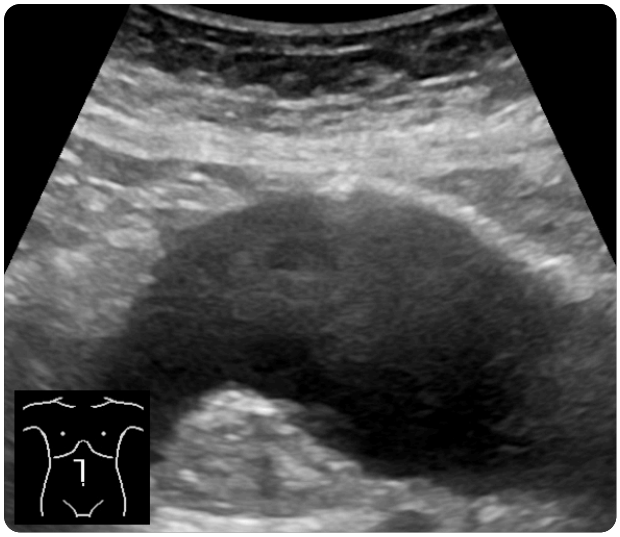
Vaka 59 · Batın USG (sağ alt kadran)

Soru: Apendiksi tanımlayın.

Vaka 60

ORTA

Tetkik: Batın USG / POCUS aorta · **Klinik bilgi:** İleri yaşta hasta; pulsatil karın kitlesi.



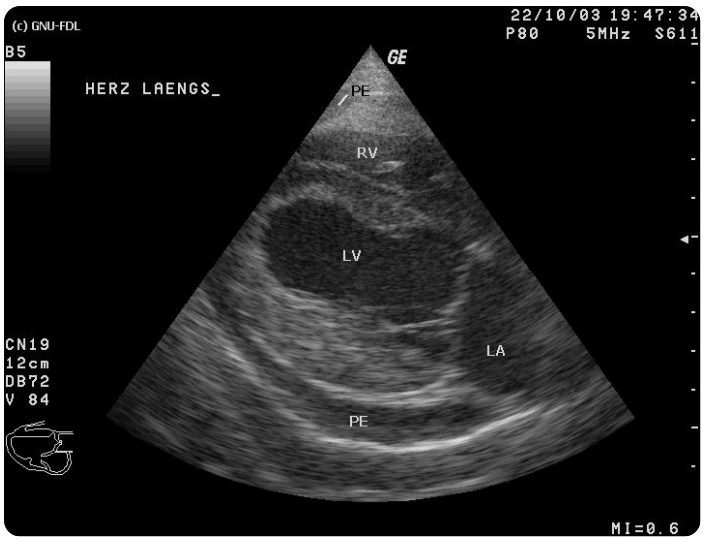
Vaka 60 · Batın USG / POCUS aorta

Soru: Aortu ölçün ve tanımlayın.

Vaka 61

ORTA

Tetkik: Kardiyak POCUS / ekokardiyografi · **Klinik bilgi:** Dispne, hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk.



Vaka 61 · Kardiyak POCUS / ekokardiyografi

Soru: Bulguyu tanımlayın; tamponad açısından neye bakılmalı?

Vaka 62

ORTA

Tetkik: Böbrek USG · **Klinik bilgi:** İdrar yolu enfeksiyonu.

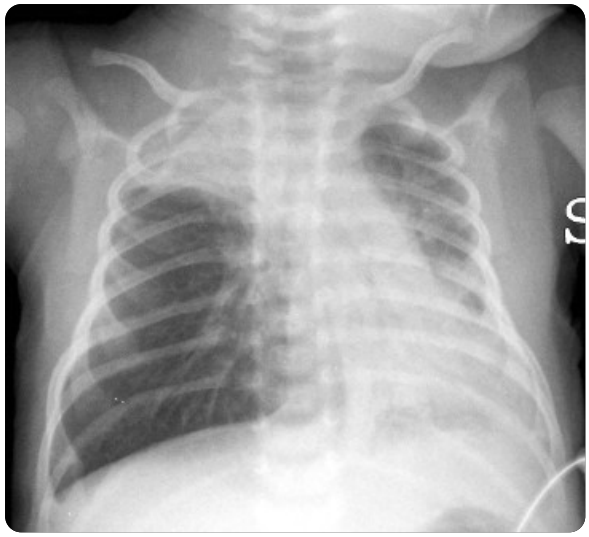
Vaka 62 · Böbrek USG

Soru: Bu görüntüde patoloji var mı?

Vaka 63

ORTA

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ameliyat sonrası dönemde dispne.



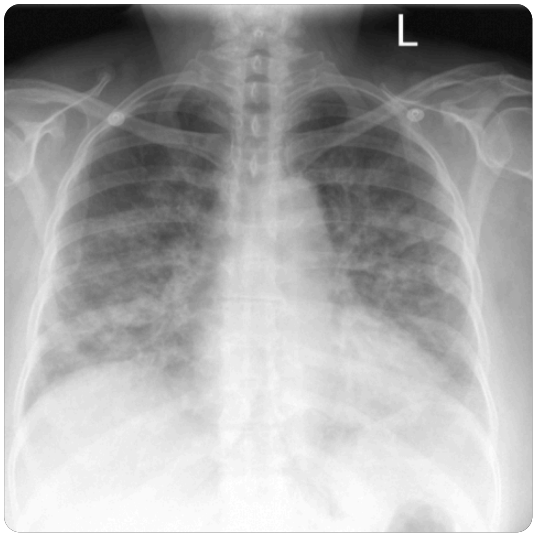
Vaka 63 · PA akciğer grafisi

Soru: Opasiteyi tanımlayın ve hacim kaybı bulgularını yazın.

Vaka 64

ORTA

Tetkik: Akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ani dispne, ortopne; kalp yetmezliği öyküsü.



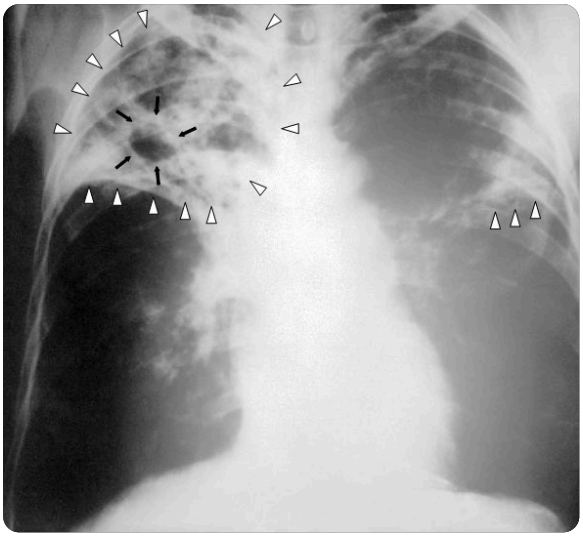
Vaka 64 · Akciğer grafisi

Soru: Bulguları evre sırasıyla tanımlayın.

Vaka 65

ORTA

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Haftalardır öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı.



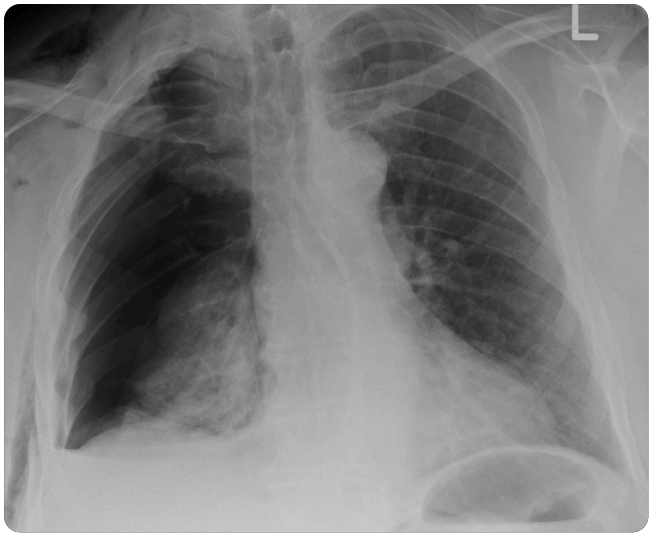
Vaka 65 · PA akciğer grafisi

Soru: Lezyonu tanımlayın ve ayırıcı tanıyı yazın.

Vaka 66

ORTA

Tetkik: Akciğer grafisi / kot grafisi · **Klinik bilgi:** Göğüs travması.



Vaka 66 · Akciğer grafisi / kot grafisi

Soru: Kırığı tanımlayın ve komplikasyon arayın.

Vaka 67

ORTA

Tetkik: Direkt batın grafisi · **Klinik bilgi:** İleri yaşta hasta, kronik kabızlık, belirgin distansiyon.

Vaka 67 · Direkt batın grafisi

Soru: Gaz paternini tanımlayın.

Vaka 68

ORTA

Tetkik: Dirsek AP ve lateral grafisi (çocuk) · **Klinik bilgi:** Çocuk; uzanmış el üzerine düşme, dirsekte şişlik.

Vaka 68 · Dirsek AP ve lateral grafisi (çocuk)

Soru: Kırığı hangi işaretlerle tanımlarsınız?

Vaka 69

ORTA

Tetkik: Lomber MR, sagittal ve aksiyel T2 · **Klinik bilgi:** Bacağa yayılan bel ağrısı.

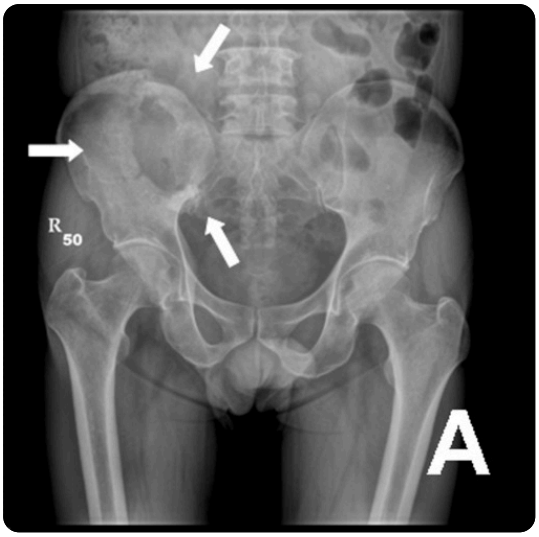
Vaka 69 · Lomber MR, sagittal ve aksiyel T2

Soru: Disk patolojisini doğru terimlerle tanımlayın.

Vaka 70

ORTA

Tetkik: Kemik grafisi · **Klinik bilgi:** Bilinen malignite öyküsü; kemik ağrısı.



Vaka 70 · Kemik grafisi

Soru: Lezyonları patern, sınır ve kortikal tutulum açısından tanımlayın.

BÖLÜM 2 · CEVAPLAR

Cevap anahtarı — Orta

Vaka 36–70. Önce kendi tanımınızı yazdığınızdan emin olun.

Vaka 36

Model tanım: Beyin parankiminde akut kanama, yer kaplayan lezyon veya akut iskemi lehine dansite değişikliği izlenmedi. Gri-beyaz cevher ayrımı korunmuştur. Ventrikül sistemi ve sulkuslar yaşa uygun, orta hat yapıları santraldir. Kemik penceresinde kırık izlenmedi.

Tanı: Normal kontrastsız BT kafa.

En sık hata: Koroid pleksus, pineal bez veya bazal ganglion kalsifikasyonlarını kanama sanmak; klinik inme şüphesinde normal BT'nin erken iskemiyi dışlamadığını belirtmemek.

Vaka 37

Model tanım: Kalvaryum iç tablası komşuluğunda bikonveks (lentiform), hiperdens ekstraaksiyel koleksiyon izlenmektedir; epidural hematom ile uyumludur. Kalınlık [ ] mm, orta hat kayması [ ] mm. Kemik penceresinde komşu kalvaryal kırık [izlendi / izlenmedi]. Acil nöroşirürji değerlendirmesi için bildirildi.

Tanı: Epidural hematom.

En sık hata: Epidurali subduralden ayırmamak: epidural hematom bikonvekstir ve genellikle sütürleri geçmez; subdural hematom hilal şeklindedir, sütürleri geçer ama falks ve tentoryumu geçmez.

Vaka 38

Model tanım: Hemisfer konveksitesi boyunca hilal şeklinde ekstraaksiyel koleksiyon izlenmektedir; subdural hematom ile uyumludur. Dansitesi [hiperdens: akut / izodens: subakut / hipodens: kronik / karışık]. Maksimum kalınlık [ ] mm, orta hat kayması [ ] mm.

Tanı: Subdural hematom.

En sık hata: İzodens (subakut) subdural hematomu kaçırmak: sulkusların silinmesine ve gri-beyaz cevher sınırının içe itilmesine bakın; geniş (subdural) pencere kullanın.

Vaka 39

Model tanım: Bazal sisternalarda ve sulkuslarda hiperdensite izlenmektedir; subaraknoid kanama ile uyumludur. Ventriküler açılım [var / yok], hidrosefali [var / yok]. Anevrizma araştırması için BT anjiyografi önerilir. Bulgu acil olarak bildirildi.

Tanı: Subaraknoid kanama.

En sık hata: Az miktardaki kanamayı kaçırmak: interpedinküler sisterna, Silvian fissürler ve lateral ventriküllerin oksipital boynuzlarına özellikle bakın. Erken hidrosefaliyi raporlamamak.

Vaka 40

Model tanım: Bir arteriyel sulama alanına uyan, gri ve beyaz cevheri birlikte tutan hipodens alan izlenmektedir; [ ] arter alanında iskemik enfarkt ile uyumludur. Hemorajik transformasyon [izlenmedi / izlendi]; kitle etkisi [ ].

Tanı: İskemik enfarkt.

En sık hata: Erken dönemde inme penceresi kullanmadan gri-beyaz cevher ayrımının kaybını, insular kurdele ve lentiform çekirdek silinmesini kaçırmak; enfarktı tümör ödemi ile karıştırmak (enfarkt vasküler alana uyar ve korteksi de tutar).

Vaka 41

Model tanım: Lateral ventriküllerde [ve 3. / 4. ventrikülde] dilatasyon izlenmektedir; sulkuslar ventrikül genişliğine oranla silik görünmektedir. Periventriküler hipodensite [transependimal BOS geçişi lehine] [var / yok]. Obstrüksiyon düzeyi açısından akuaduktus ve 4. ventrikül değerlendirilmiş; gerekirse MR önerilir.

Tanı: Hidrosefali.

En sık hata: Atrofiye bağlı ventrikül genişlemesini hidrosefali sanmak: atrofide sulkuslar da orantılı genişler; hidrosefalide temporal boynuzlar erken genişler.

Vaka 42

Model tanım: Beyin parankiminde [ ] yerleşimli yer kaplayan lezyon ve çevresinde beyaz cevherde parmaksı uzanımlar yapan vazojenik ödem izlenmektedir. Kitle etkisi ve orta hat kayması [ ]. Karakterizasyon için kontrastlı beyin MR önerilir.

Tanı: Vazojenik ödemle birlikte intrakraniyal kitle.

En sık hata: Vazojenik ödemi (beyaz cevher, parmaksı, korteksi korur) sitotoksik ödemle (gri ve beyaz cevher, vasküler alan) karıştırmak.

Vaka 43

Model tanım: Pulmoner arter dallarında kontrastlı lümen içinde dolum defektleri izlenmektedir; akut pulmoner emboli ile uyumludur. Etkilenen en proksimal düzey [ana / lober / segmenter]. Sağ ventrikül / sol ventrikül çap oranı ve interventriküler septum pozisyonu sağ kalp yüklenmesi açısından [ ]. Kontrastlanma yeterli. Acil bildirildi.

Tanı: Akut pulmoner emboli.

En sık hata: Yetersiz kontrastlanmayı, solunum artefaktını veya hiler lenf nodlarını emboli sanmak; tetkikin teknik yeterliliğini raporlamamak.

Vaka 44

Model tanım: Akciğer parankiminde [solid / yarı solid / buzlu cam] nodül izlenmektedir; ortalama çapı [ ] mm, kenarları [düzgün / lobüle / spiküle], kalsifikasyon [ ]. Önceki tetkiklerle karşılaştırma ve risk faktörlerine göre güncel kılavuza uygun izlem önerilir.

Tanı: Akciğer nodülü.

En sık hata: Nodülün tipini, boyutunu ve eski tetkikle karşılaştırmayı yazmamak; hastanın risk profilini bilmeden kesin izlem aralığı vermek.

Vaka 45

Model tanım: Akciğer parankiminde damar ve bronş konturlarını silmeyen dansite artışı şeklinde buzlu cam opasiteleri izlenmektedir; dağılımı [periferik / santral / yamalı / diffüz]. Ayırıcı tanıda enfeksiyon, ödem, kanama ve inflamatuvar süreçler düşünülür; klinik ile korelasyon önerilir.

Tanı: Buzlu cam opasitesi.

En sık hata: Buzlu camı konsolidasyonla karıştırmak (konsolidasyonda damarlar seçilmez); ekspiryumda çekilmiş kesitlerdeki dansite artışını buzlu cam sanmak.

Vaka 46

Model tanım: Plevral boşlukta, akciğer parankimi ile göğüs duvarı arasında serbest hava izlenmektedir; pnömotoraks ile uyumludur. Miktar ve dağılım [ ]. Eşlik eden kot kırığı, hemotoraks ve kontüzyon [ ]. Sırtüstü yatan hastada hava önde toplandığı için grafide gözden kaçabilir.

Tanı: Pnömotoraks (BT).

En sık hata: Mediasten penceresinde bakıp akciğer penceresine geçmemek; büllöz amfizemi pnömotoraks sanmak.

Vaka 47

Model tanım: Akciğer parankimi olağan havalanmadadır; nodül, konsolidasyon, buzlu cam opasitesi veya amfizem izlenmedi. Trakea ve ana bronşlar açıktır. Plevral efüzyon veya pnömotoraks izlenmedi.

Tanı: Normal toraks BT (akciğer penceresi).

En sık hata: Damar kesitlerini nodül sanmak (ardışık kesitlerde takip edin: damar dallanarak devam eder); yerçekimine bağlı arka bölge dansite artışını patoloji diye raporlamak.

Vaka 48

Model tanım: Apendiks dilate, duvarı kalın ve kontrastlanması artmış olup periapendiküler yağlı dokuda kirlenme izlenmektedir; akut apandisit ile uyumludur. Apendikolit [var / yok]; perforasyon bulguları (ekstralüminal hava, apse, duvar defekti) [ ].

Tanı: Akut apandisit.

En sık hata: Çekumdan çıkan kör uçlu yapıyı takip etmeden başka bir barsak ansını apendiks sanmak; perforasyon ve apse durumunu belirtmemek.

Vaka 49

Model tanım: Kolon segmentinde divertiküller, komşu duvar kalınlaşması ve çevre yağlı dokuda kirlenme izlenmektedir; akut divertikülit ile uyumludur. Apse, ekstralüminal hava veya fistül [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Akut divertikülit.

En sık hata: Komplike / komplike olmayan ayrımını yapmamak; kısa segmentli, lenf nodu eşlik eden duvar kalınlaşmasında tümör olasılığını belirtmemek ve iyileşme sonrası değerlendirme önermemek.

Vaka 50

Model tanım: Dilate, sıvı dolu ince barsak ansları ve [ ] düzeyinde geçiş noktası izlenmekte, distal anslar kollabedir; mekanik ince barsak obstrüksiyonu ile uyumludur. Barsak duvarı kontrastlanması, mezenterik ödem, serbest sıvı ve pnömatozis iskemi açısından [ ]. Olası neden [bant / herni / kitle].

Tanı: Mekanik ince barsak obstrüksiyonu.

En sık hata: Kapalı ans obstrüksiyonu ve iskemi bulgularını raporlamamak; geçiş noktasını ve olası nedeni belirtmemek.

Vaka 51

Model tanım: Batın içinde, ön karın duvarı altında ve perihepatik alanda ekstralüminal serbest hava izlenmektedir; pnömoperitoneum ile uyumludur. Perforasyon yerini düşündüren bulgular (duvar defekti, lokal yağ kirlenmesi, hava kabarcıkları) [ ]. Acil bildirildi.

Tanı: Pnömoperitoneum (BT).

En sık hata: Küçük miktardaki serbest havayı yumuşak doku penceresinde kaçırmak (akciğer veya geniş pencereye geçin); barsak içi havayı serbest hava sanmak.

Vaka 52

Model tanım: Pankreas ödemli görünümde olup peripankreatik yağlı dokuda kirlenme ve sıvı izlenmektedir; akut pankreatit ile uyumludur. Kontrastlanmayan parankim alanı (nekroz) [ ]; koleksiyonlar ve vasküler komplikasyonlar [ ]. Etyoloji açısından safra kesesi ve safra yolları değerlendirilmiştir.

Tanı: Akut pankreatit.

En sık hata: Nekrozun ilk günlerde tam gelişmeyebileceğini bilmemek ve erken BT'deki «nekroz yok» bulgusuna fazla güvenmek; safra taşını etyoloji açısından değerlendirmemek.

Vaka 53

Model tanım: Safra kesesi distandü, duvarı kalınlaşmış olup perikolesistik yağlı dokuda kirlenme [ve sıvı] izlenmektedir; akut kolesistit ile uyumludur. Kese içinde taş [ ]; gangren, perforasyon veya duvar içi gaz [ ].

Tanı: Akut kolesistit (BT).

En sık hata: BT'de taş görülmedi diye kolesistiti dışlamak (taşların bir kısmı BT'de görülmeyebilir); şüphede ilk tercih tetkikin USG olduğunu unutmak.

Vaka 54

Model tanım: Abdominal aortada anevrizmatik genişleme izlenmektedir; maksimum dış çap [ ] mm, renal arterlere göre yerleşimi [infrarenal / jukstarenal / suprarenal], mural trombüs [ ]. Retroperitoneal hematom veya aktif ekstravazasyon [izlenmedi / izlendi].

Tanı: Abdominal aort anevrizması.

En sık hata: Çapı damar eksenine dik ölçmemek (oblik kesitte büyük ölçülür) ve dış duvardan dış duvara ölçmemek; rüptür bulgularının varlığını ya da yokluğunu açıkça yazmamak.

Vaka 55

Model tanım: Karaciğer parankim ekojenitesi homojen ve olağandır; kontur düzgündür. Fokal lezyon izlenmedi. İntrahepatik safra yolları dilate değildir; hepatik ve portal venler olağan görünümdedir.

Tanı: Normal karaciğer USG.

En sık hata: Ligamentum teres ve falsiform ligament çevresindeki yağı veya kaudat lobu lezyon sanmak; tek kesitle tüm karaciğerin değerlendirildiğini varsaymak.

Vaka 56

Model tanım: Safra kesesi distandü, duvarı kalınlaşmış ve ödemli görünümdedir; lümende taş [ ] ve boyun bölgesinde impakte taş [ ]. Perikolesistik sıvı [ ]. Sonografik Murphy bulgusu [pozitif / negatif]. Bulgular akut kolesistit ile uyumludur.

Tanı: Akut kolesistit.

En sık hata: Duvar kalınlaşmasını tek başına kolesistit saymak: asit, hipoalbüminemi, hepatit ve tok hastada da duvar kalın görünebilir. Sonografik Murphy bulgusunu sorgulamamak.

Vaka 57

Model tanım: Hepatorenal aralıkta (Morison poşu) anekoik serbest sıvı izlenmektedir; travma bağlamında hemoperitoneum lehine değerlendirilmelidir. Perisplenik, pelvik, perikardiyal ve plevral pencereler ayrıca değerlendirilmiştir. Bulgu acil olarak travma ekibine bildirildi.

Tanı: Pozitif FAST (Morison poşunda serbest sıvı).

En sık hata: Perirenal yağı veya safra kesesini serbest sıvı sanmak; negatif FAST'ın solid organ yaralanmasını ve retroperitoneal kanamayı dışlamadığını belirtmemek.

Vaka 58

Model tanım: [ ] vende prob basısıyla tam kompresyon sağlanamamaktadır; lümende ekojen trombüs materyali ve renkli Doppler'de [dolum defekti / akım yokluğu] izlenmektedir. Bulgular derin ven trombozu ile uyumludur. Trombüsün proksimal uzanımı [ ].

Tanı: Derin ven trombozu.

En sık hata: Kompresyon testini atlayıp yalnızca renkli Doppler'e güvenmek; akut trombüs anekoik olabilir, «boş» görünen lümen trombüsü dışlamaz.

Vaka 59

Model tanım: Sağ alt kadranda kör uçlu, peristaltizm göstermeyen, prob basısıyla kompresyona uğramayan tübüler yapı izlenmektedir; dış çapı [ ] mm (6 mm'nin üzerinde). Çevre yağlı dokuda ekojenite artışı [ ], apendikolit [ ]. Bulgular akut apandisit ile uyumludur.

Tanı: Akut apandisit (USG).

En sık hata: Apendiks görülemediğinde «apandisit yok» yazmak (doğrusu: «apendiks izlenemedi»); terminal ileumu apendiks sanmak (ileum peristaltizm gösterir ve kör uçlu değildir).

Vaka 60

Model tanım: Abdominal aortada anevrizmatik genişleme izlenmektedir; dış duvardan dış duvara maksimum ön-arka çap [ ] mm. Lümende mural trombüs [ ]. Rüptür değerlendirmesinde USG güvenilir değildir; klinik şüphede BT anjiyografi önerilir.

Tanı: Abdominal aort anevrizması (USG).

En sık hata: Çapı iç lümenden ölçüp trombüsü dışarıda bırakmak; barsak gazı nedeniyle tam görülemeyen aortaya «normal» demek.

Vaka 61

Model tanım: Perikardiyal boşlukta anekoik sıvı izlenmektedir; perikardiyal efüzyon ile uyumludur. Miktar ve dağılım [ ]. Tamponad bulguları (diyastolde sağ atriyum veya sağ ventrikül kollapsı, VCI'da genişleme ve solunumla değişim kaybı) [ ]. Klinisyene bildirildi.

Tanı: Perikardiyal efüzyon.

En sık hata: Epikardiyal yağı efüzyon sanmak; sol plevral efüzyonla karıştırmak (parasternal uzun eksende inen aortaya göre sıvının konumuna bakın).

Vaka 62

Model tanım: Böbrek parankim ekojenitesi olağan, kortikomedüller ayrım korunmuştur. Pelvikalisiyel sistemde dilatasyon, taş veya kitle izlenmedi.

Tanı: Normal böbrek USG.

En sık hata: Hipoekoik medüller piramitleri (özellikle gençlerde) hidronefroz veya kist sanmak; fetal lobülasyonu ya da kolumna Bertini'yi kitle diye raporlamak.

Vaka 63

Model tanım: Akciğerde hacim kaybı ile birlikte olan opasite izlenmektedir; [fissür / hilus / diyafram / mediasten] yer değişimi eşlik etmektedir. Bulgular atelektazi ile uyumludur. Santral obstrüktif neden açısından klinik ile değerlendirme önerilir.

Tanı: Atelektazi.

En sık hata: Atelektaziyi pnömoni ile karıştırmak: belirleyici olan hacim kaybı bulgularıdır (fissür ve hilus yer değişimi, diyafram yükselmesi, mediastenin aynı tarafa çekilmesi).

Vaka 64

Model tanım: Vasküler redistribüsyon, perihiler belirginleşme, interstisyel ödem bulguları (Kerley B çizgileri, peribronşiyal kalınlaşma) ve perihiler alveoler opasiteler izlenmektedir. Plevral efüzyon [ ], kardiyomegali [ ]. Bulgular pulmoner ödem ile uyumludur.

Tanı: Pulmoner ödem.

En sık hata: İki taraflı alveoler opasiteyi doğrudan «bilateral pnömoni» diye raporlamak; kalp boyutu, efüzyon ve klinikle kardiyojenik / nonkardiyojenik ayrımını düşünmemek.

Vaka 65

Model tanım: Akciğer parankiminde duvarı [ince / kalın] kaviter lezyon izlenmektedir; içinde hava-sıvı seviyesi [ ]. Çevrede infiltrasyon ve diğer alanlarda yayılım lehine nodüler opasiteler [ ]. Ayırıcı tanıda tüberküloz, akciğer apsesi ve kaviter malignite düşünülür. Aktif tüberküloz şüphesi nedeniyle klinisyene bildirildi.

Tanı: Kaviter lezyon (tüberküloz şüphesi).

En sık hata: Kaviteyi bül veya kist ile karıştırmak; duvar kalınlığını ve eşlik eden yayılım odaklarını yazmamak; enfeksiyon kontrolü açısından klinisyene bildirmeyi unutmak.

Vaka 66

Model tanım: Kotta kortikal devamlılık kaybı ile karakterize kırık hattı izlenmektedir [kaçıncı kot, hangi segment]. Eşlik eden pnömotoraks, hemotoraks, akciğer kontüzyonu ve cilt altı amfizemi [ ].

Tanı: Kot kırığı.

En sık hata: Tek kırığı bulup diğer kotları takip etmeyi bırakmak; ardışık kotlarda çok segmentli kırıkları (yelken göğüs) ve komplikasyonları raporlamamak.

Vaka 67

Model tanım: Pelvisten üst batına uzanan, belirgin dilate, haustrasız, ters U («kahve çekirdeği») şeklinde kolon ansı izlenmektedir; sigmoid volvulus ile uyumludur. Proksimal kolonda dilatasyon [ ], serbest hava [ ]. Acil bildirildi.

Tanı: Sigmoid volvulus.

En sık hata: Çekal volvulus ve kolonik psödoobstrüksiyondan ayırmamak; perforasyon ve iskemi açısından değerlendirme önermemek.

Vaka 68

Model tanım: Distal humerusta suprakondiler düzeyde kırık hattı izlenmektedir. Lateral grafide posterior yağ yastıkçığı işareti [ ] ve anterior humeral çizginin kapitellumla ilişkisi [kapitellumun orta üçte birinden geçiyor /

önünden geçiyor] değerlendirilmiştir; deplasman [ ].

Tanı: Suprakondiler humerus kırığı (çocuk).

En sık hata: Belirgin kırık hattı görülmediğinde posterior yağ yastıkçığı işaretini atlamak (her zaman patolojiktir); normal ossifikasyon merkezlerini kırık fragmanı sanmak.

Vaka 69

Model tanım: [ ] düzeyinde intervertebral diskte posterior [protrüzyon / ekstrüzyon] şeklinde herniasyon izlenmektedir; spinal kanal ve [lateral resess / nöral foramen] daralması ile [ ] sinir köküne temas / bası mevcuttur. Diğer düzeylerde dejeneratif disk değişiklikleri [ ].

Tanı: Lomber disk herniasyonu.

En sık hata: «Bulging», «protrüzyon» ve «ekstrüzyon» terimlerini karıştırmak; etkilenen düzeyi ve sinir kökünü belirtmemek.

Vaka 70

Model tanım: Kemikte [tek / çok sayıda] litik lezyon izlenmektedir; sınırları [düzensiz / geniş geçiş zonlu], kortikal [incelme / destrüksiyon] mevcuttur. Periost reaksiyonu [ ]. Bilinen malignite öyküsüyle metastaz ile uyumludur; patolojik kırık riski açısından değerlendirme önerilir.

Tanı: Litik kemik metastazı.

En sık hata: Kortikal tutulumu ve patolojik kırık riskini raporlamamak; ayırıcı tanıda multipl miyelom ve primer kemik tümörünü anmamak.

BÖLÜM 3

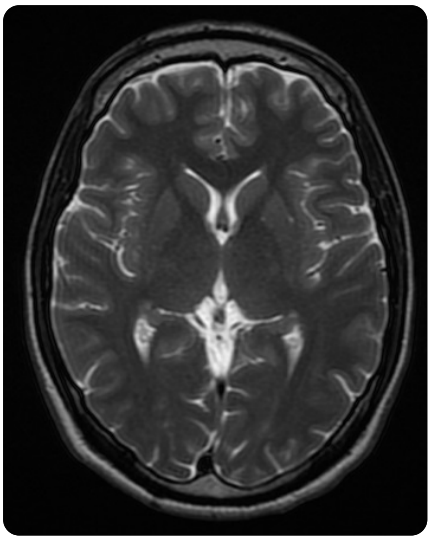
İleri

Vaka 71–100. İnce bulgular, MR ve kesin ayırıcı tanı gerektiren vakalar. Hedef: kaçırmamak ve fazla tanı koymamak.

Vaka 71

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, aksiyel · **Klinik bilgi:** Baş dönmesi.



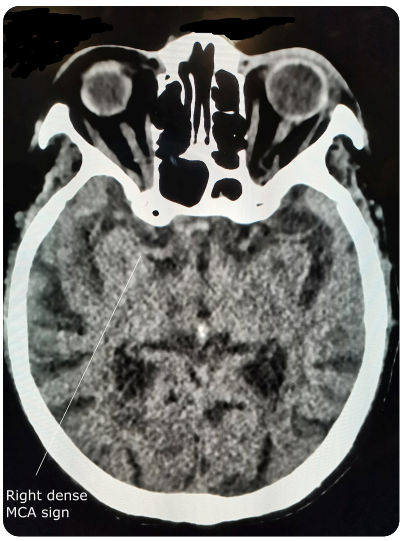
Vaka 71 · Beyin MR, aksiyel

Soru: Sekansı tanımlayın; patoloji var mı?

Vaka 72

İLERİ

Tetkik: Kontrastsız BT kafa · **Klinik bilgi:** Ani başlangıçlı hemipleji ve afazi; semptom başlangıcından kısa süre sonra.



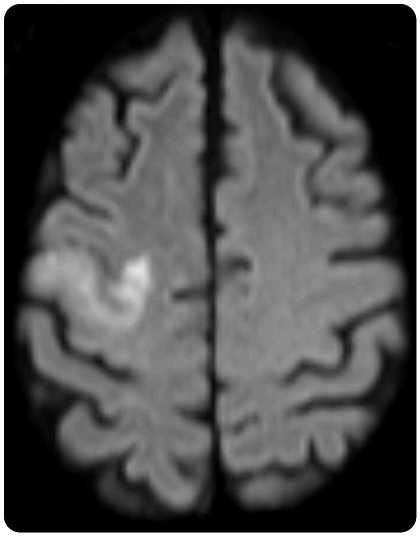
Vaka 72 · Kontrastsız BT kafa

Soru: Erken inme bulgusunu arayın.

Vaka 73

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, DAG ve ADC · **Klinik bilgi:** Ani başlayan konuşma bozukluğu.



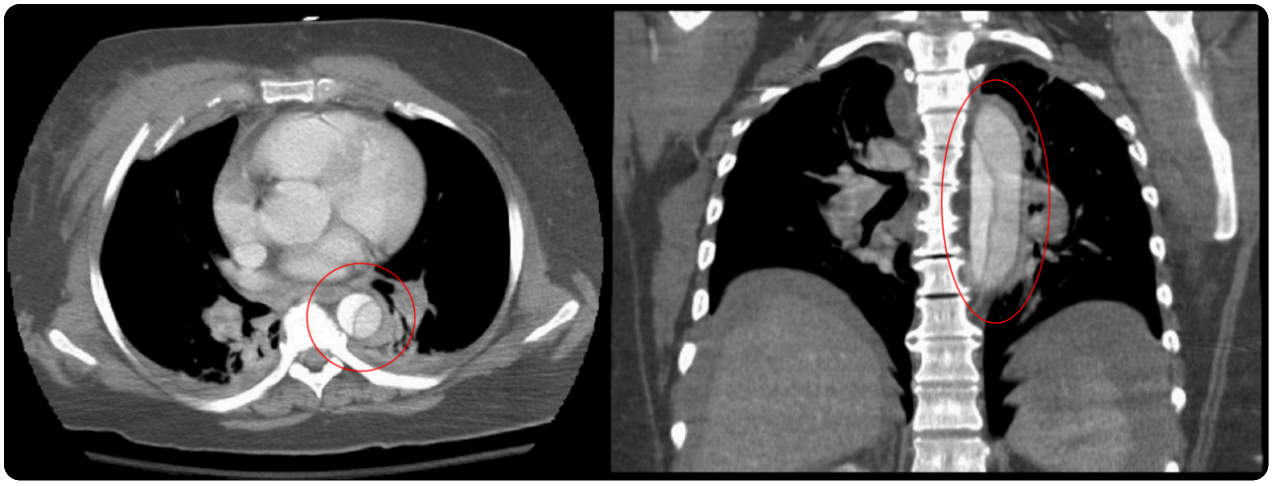
Vaka 73 · Beyin MR, DAG ve ADC

Soru: Difüzyon bulgusunu tanımlayın; ADC ile neyi doğrularsınız?

Vaka 74

İLERİ

Tetkik: BT anjiyografi, toraks · **Klinik bilgi:** Sırta yayılan, yırtılır tarzda göğüs ağrısı; hipertansiyon.



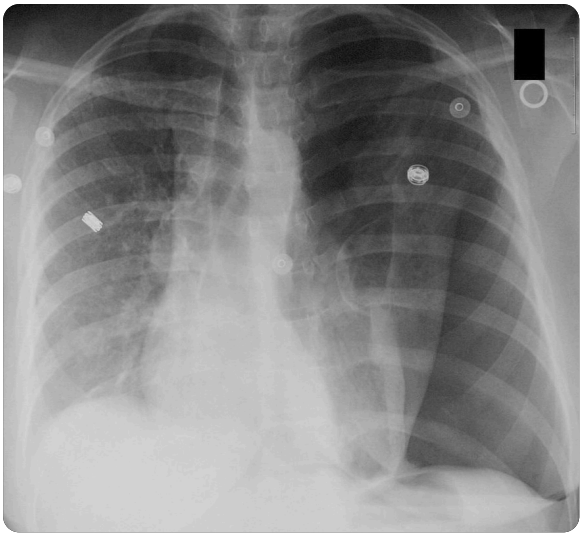
Vaka 74 · BT anjiyografi, toraks

Soru: Diseksiyonu tanımlayın ve sınıflandırın.

Vaka 75

İLERİ

Tetkik: Akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Mekanik ventilasyonda ani desatürasyon ve hipotansiyon.



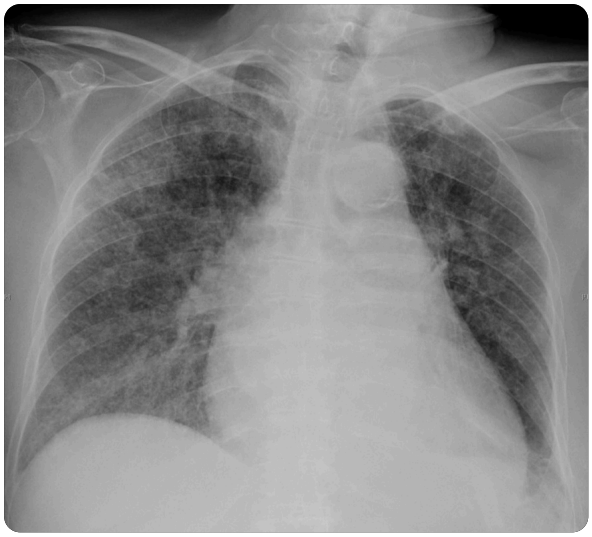
Vaka 75 · Akciğer grafisi

Soru: Bulguları tanımlayın; bu durumda tedavi grafiyi beklemeli mi?

Vaka 76

İLERİ

Tetkik: PA akciğer grafisi · **Klinik bilgi:** Ateş, halsizlik, kilo kaybı; immünsüpresyon.



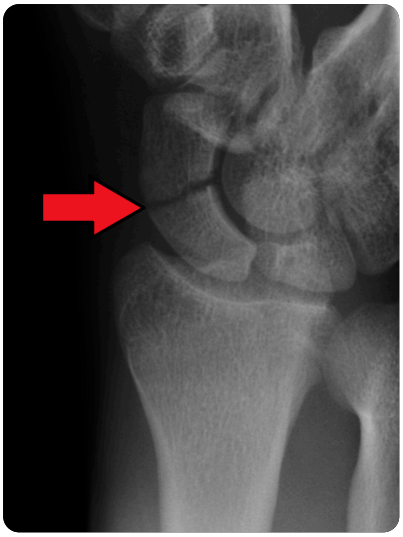
Vaka 76 · PA akciğer grafisi

Soru: Parankim paternini tanımlayın.

Vaka 77

İLERİ

Tetkik: El bileği skafoid grafileri · **Klinik bilgi:** Düşme sonrası anatomik enfiye çukurunda hassasiyet.



Vaka 77 · El bileği skafoid grafileri

Soru: Skafoidi değerlendirin; normal görünseydi ne önerirdiniz?

Vaka 78

İLERİ

Tetkik: Kafa grafisi · **Klinik bilgi:** Kafa travması.

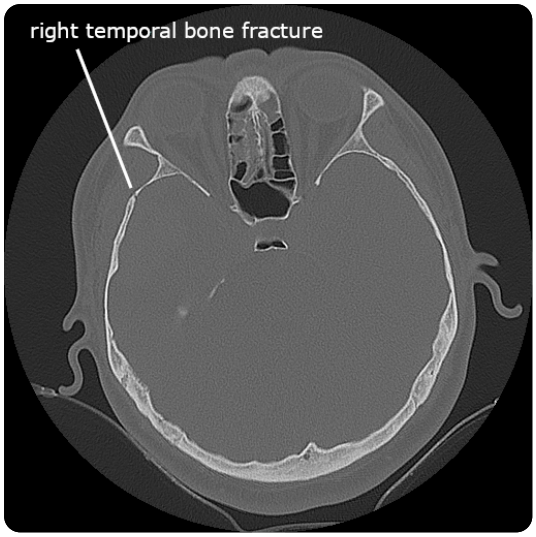
Vaka 78 · Kafa grafisi

Soru: Lüsent çizgiyi kırık, sütür veya damar oluğundan ayırın.

Vaka 79

İLERİ

Tetkik: BT, kemik penceresi · **Klinik bilgi:** Yüksekten düşme.



Vaka 79 · BT, kemik penceresi

Soru: Kemik penceresinde kırığı tanımlayın.

Vaka 80

İLERİ

Tetkik: BT omurga · **Klinik bilgi:** Yüksek enerjili travma, sırt ağrısı.

Vaka 80 · BT omurga

Soru: Kırığı tanımlayın ve instabilite bulgularını arayın.

Vaka 81

İLERİ

Tetkik: Spinal MR · **Klinik bilgi:** Bilinen malignite; yeni gelişen bacaklarda güçsüzlük.

Vaka 81 · Spinal MR

Soru: Bası nedenini ve kordu tanımlayın.

Vaka 82

İLERİ

Tetkik: Lomber MR, sagittal T2 · **Klinik bilgi:** Mekanik bel ağrısı.

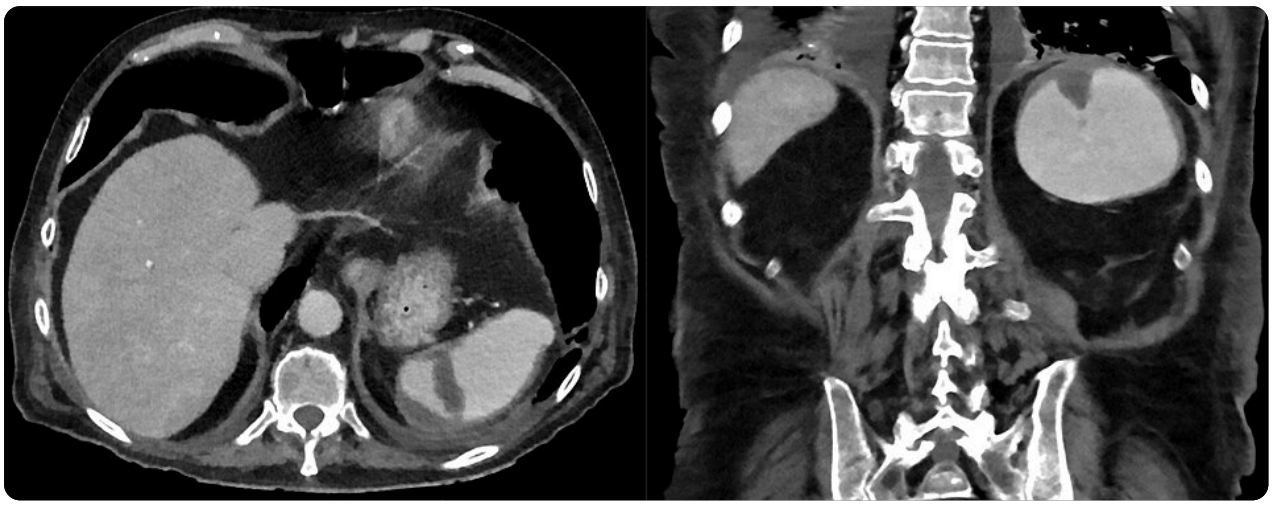
Vaka 82 · Lomber MR, sagittal T2

Soru: Patoloji var mı? Yaşa bağlı bulguyu patolojiden nasıl ayırırsınız?

Vaka 83

İLERİ

Tetkik: Kontrastlı BT batın (travma protokolü) · **Klinik bilgi:** Künt batın travması, sol üst kadran ağrısı.



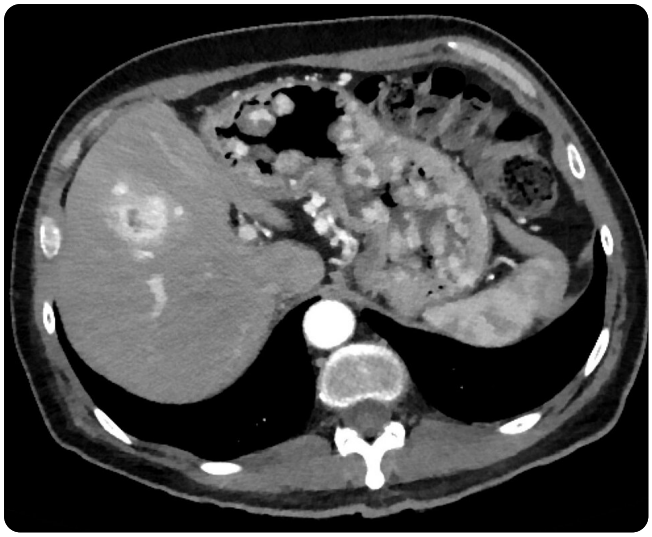
Vaka 83 · Kontrastlı BT batın (travma protokolü)

Soru: Organ yaralanmasını tanımlayın ve aktif kanama arayın.

Vaka 84

İLERİ

Tetkik: Kontrastlı BT batın, portal venöz faz · **Klinik bilgi:** Kolon kanseri öyküsü; evreleme.



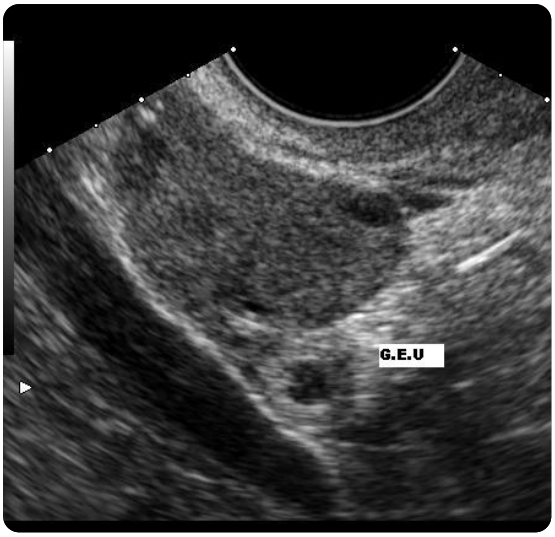
Vaka 84 · Kontrastlı BT batın, portal venöz faz

Soru: Lezyonları tanımlayın.

Vaka 85

İLERİ

Tetkik: Pelvik / transvajinal USG · **Klinik bilgi:** Pozitif gebelik testi, pelvik ağrı, vajinal kanama.



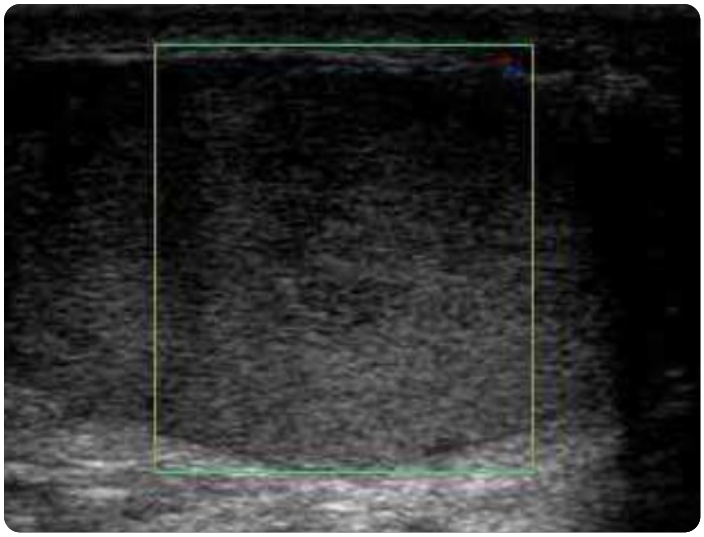
Vaka 85 · Pelvik / transvajinal USG

Soru: Uterus ve adneksleri değerlendirin.

Vaka 86

İLERİ

Tetkik: Skrotal renkli Doppler USG · **Klinik bilgi:** Adolesan; ani başlayan şiddetli testis ağrısı.



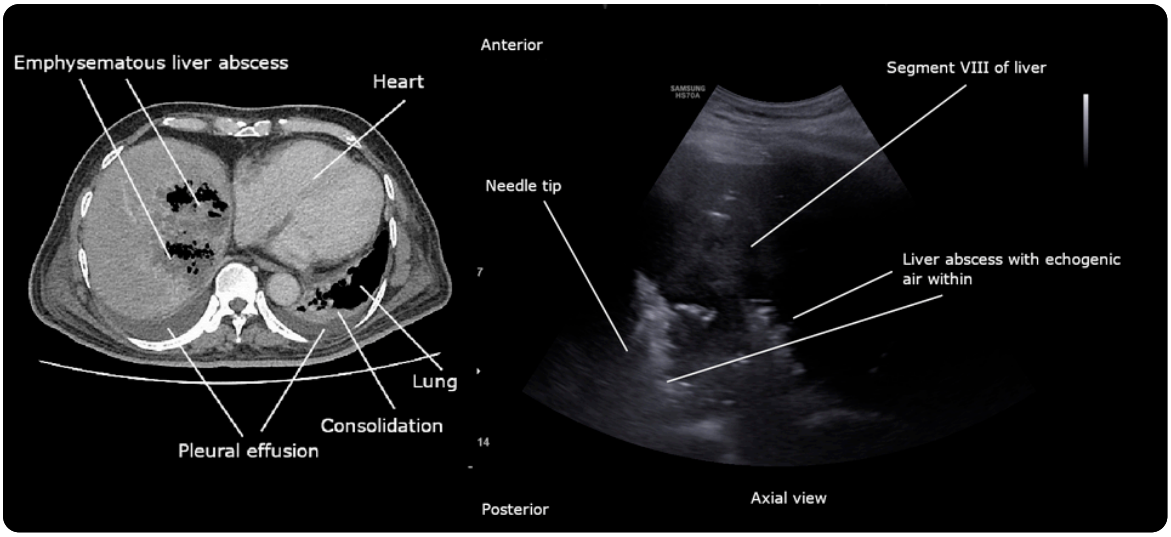
Vaka 86 · Skrotal renkli Doppler USG

Soru: Testis parankimini ve kan akımını iki tarafı karşılaştırarak değerlendirin.

Vaka 87

İLERİ

Tetkik: Batın USG · **Klinik bilgi:** Ateş, sağ üst kadran ağrısı, lökositoz.



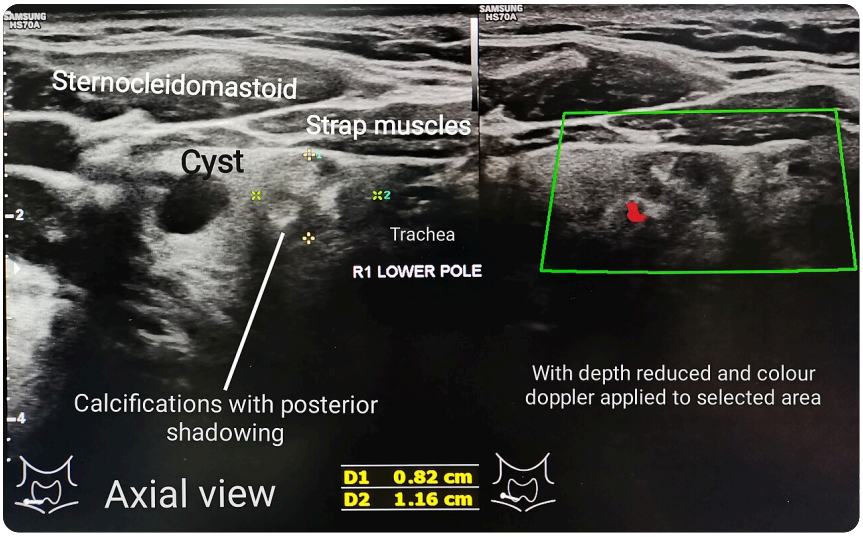
Vaka 87 · Batın USG

Soru: Lezyonu tanımlayın ve ayırıcı tanıyı yazın.

Vaka 88

İLERİ

Tetkik: Tiroid USG · **Klinik bilgi:** Boyunda ele gelen şişlik.



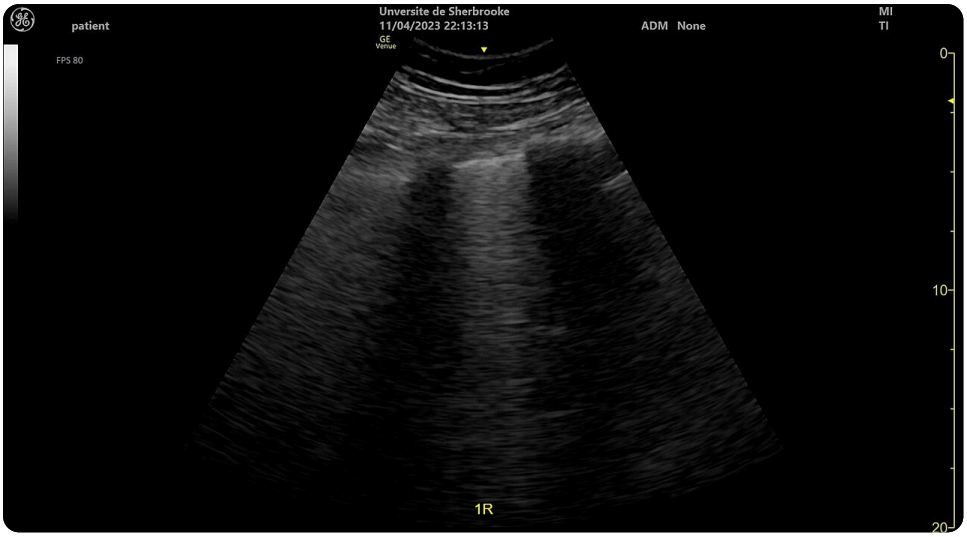
Vaka 88 · Tiroid USG

Soru: Nodülü risk sınıflaması için gereken özelliklerle tanımlayın.

Vaka 89

İLERİ

Tetkik: Akciğer USG (POCUS) · **Klinik bilgi:** Yoğun bakımda dispne.



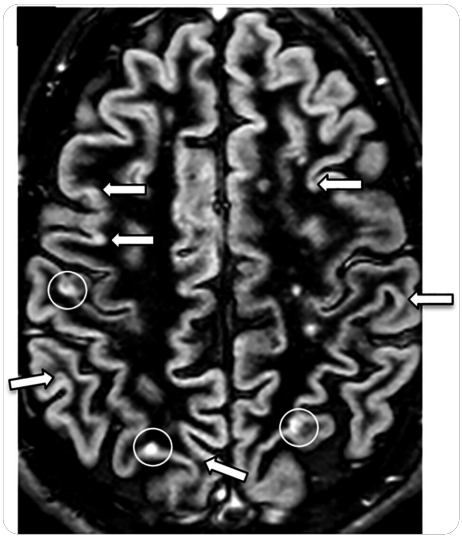
Vaka 89 · Akciğer USG (POCUS)

Soru: Artefaktı tanımlayın ve anlamını yazın.

Vaka 90

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, FLAIR / T2 · **Klinik bilgi:** Genç hasta; geçirilmiş görme bulanıklığı, ekstremitede uyuşma.



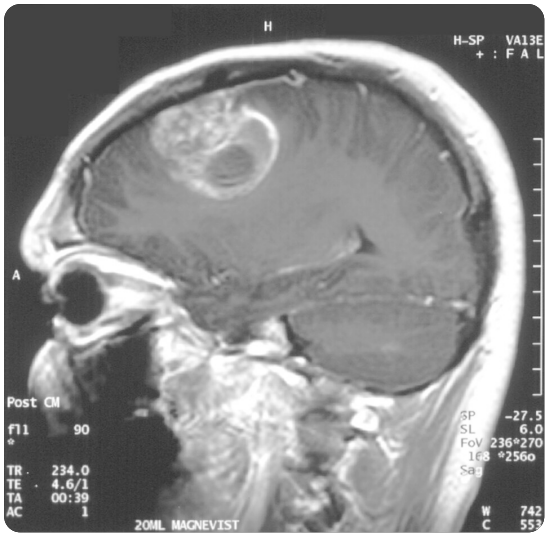
Vaka 90 · Beyin MR, FLAIR / T2

Soru: Lezyonları yerleşim ve şekil özellikleriyle tanımlayın.

Vaka 91

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, kontrastlı T1 · **Klinik bilgi:** Baş ağrısı, kişilik değişikliği.



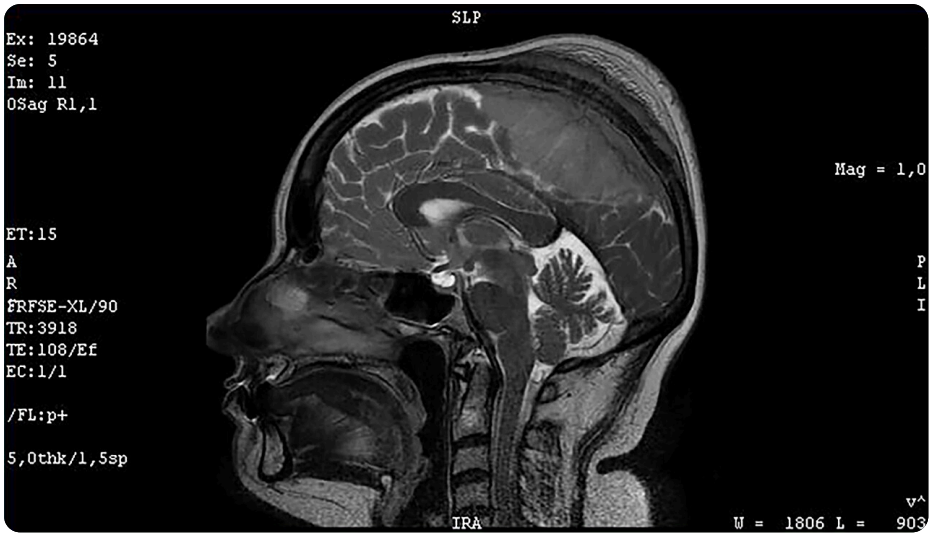
Vaka 91 · Beyin MR, kontrastlı T1

Soru: Kitlenin kontrastlanma paternini tanımlayın.

Vaka 92

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, kontrastlı T1 · **Klinik bilgi:** Baş ağrısı.



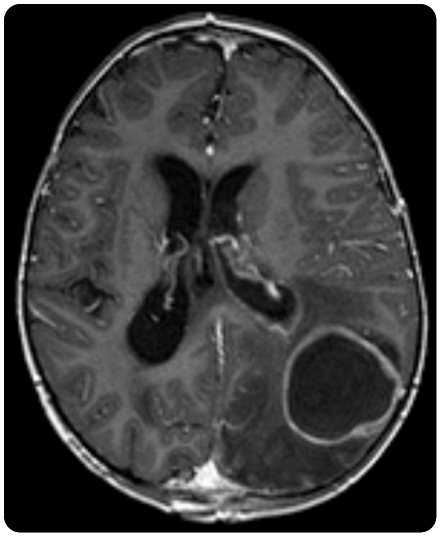
Vaka 92 · Beyin MR, kontrastlı T1

Soru: Lezyonun ekstraaksiyel olduğunu hangi bulgularla söylersiniz?

Vaka 93

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, kontrastlı T1 ve DAG · **Klinik bilgi:** Ateş, baş ağrısı; sinüzit veya otit öyküsü.



Vaka 93 · Beyin MR, kontrastlı T1 ve DAG

Soru: Apseyi tümörden ayıran bulguyu tanımlayın.

Vaka 94

İLERİ

Tetkik: Hipofiz MR (dinamik kontrastlı) · **Klinik bilgi:** Baş ağrısı; görme alanı veya hormon bozukluğu.

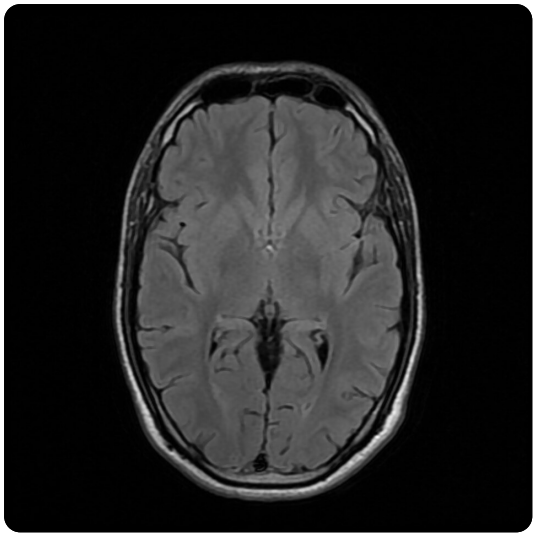
Vaka 94 · Hipofiz MR (dinamik kontrastlı)

Soru: Lezyonu tanımlayın ve komşuluklarını yazın.

Vaka 95

İLERİ

Tetkik: Beyin MR, aksiyel FLAIR · **Klinik bilgi:** Migren tarzı baş ağrısı.



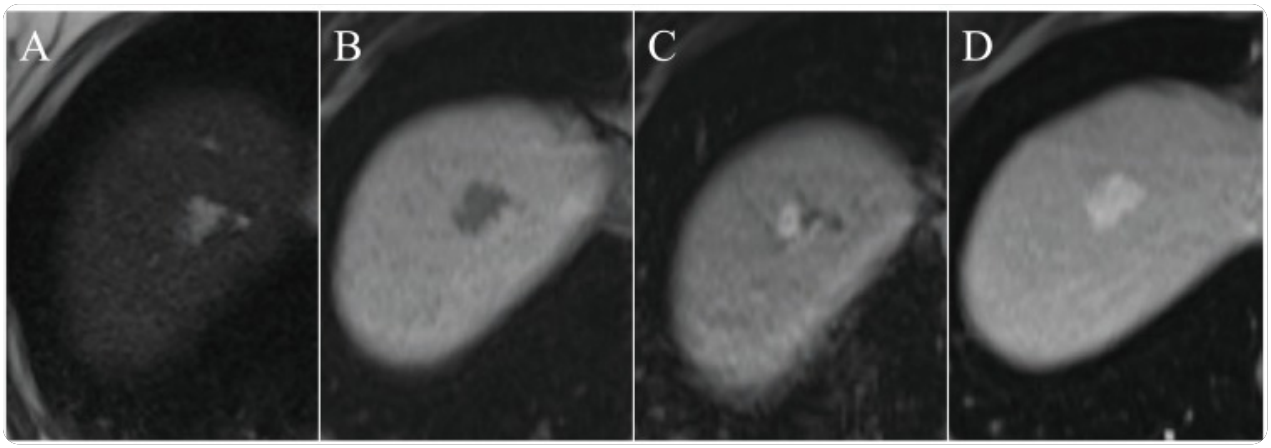
Vaka 95 · Beyin MR, aksiyel FLAIR

Soru: Sekansı tanımlayın; patoloji var mı?

Vaka 96

İLERİ

Tetkik: Karaciğer MR (dinamik kontrastlı) · **Klinik bilgi:** USG'de rastlantısal karaciğer lezyonu.



Vaka 96 · Karaciğer MR (dinamik kontrastlı)

Soru: Lezyonun sinyal ve kontrastlanma paternini tanımlayın.

Vaka 97

İLERİ

Tetkik: Diz MR, sagittal PD / T2 · **Klinik bilgi:** Spor sırasında dönme hareketi, «pat» sesi, hemartroz.

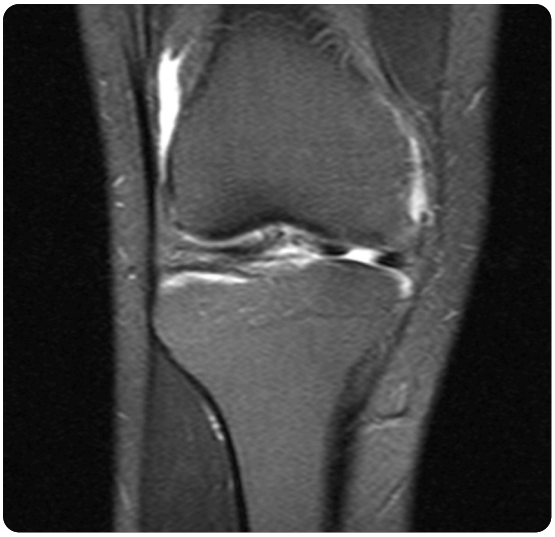
Vaka 97 · Diz MR, sagittal PD / T2

Soru: Ön çapraz bağı tanımlayın; dolaylı bulguları sayın.

Vaka 98

İLERİ

Tetkik: Diz MR, sagittal / koronal PD · **Klinik bilgi:** Diz ağrısı ve kilitlenme.



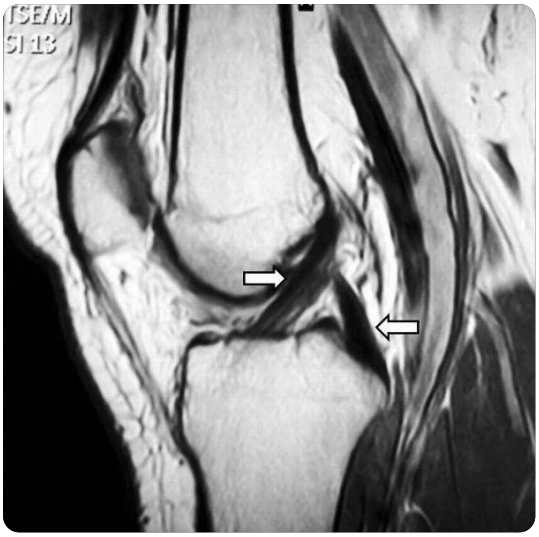
Vaka 98 · Diz MR, sagittal / koronal PD

Soru: Menisküs sinyalini tanımlayın; yırtık kriterini yazın.

Vaka 99

İLERİ

Tetkik: Diz MR · **Klinik bilgi:** Travma olmadan diz ağrısı.



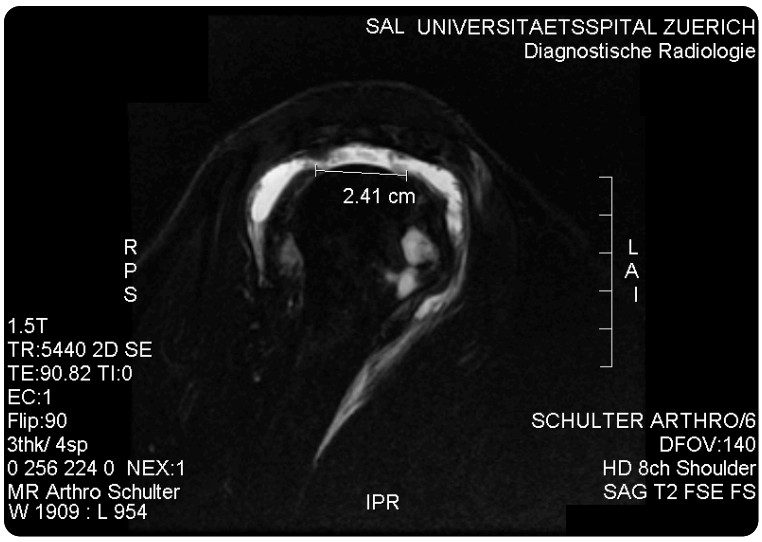
Vaka 99 · Diz MR

Soru: Bağları, menisküsleri ve kıkırdağı sırayla değerlendirin; patoloji var mı?

Vaka 100

İLERİ

Tetkik: Omuz MR, koronal oblik yağ baskılı T2 / PD · **Klinik bilgi:** Omuz ağrısı, kolu kaldırırken güçsüzlük.



Vaka 100 · Omuz MR, koronal oblik yağ baskılı T2 / PD

Soru: Rotator manşeti tanımlayın; yırtık tipini belirtin.

BÖLÜM 3 · CEVAPLAR

Cevap anahtarı — İleri

Vaka 71–100. Önce kendi tanımınızı yazdığınızdan emin olun.

Vaka 71

Model tanım: T2 ağırlıklı aksiyel kesitlerde BOS hiperintenstir. Beyin parankiminde patolojik sinyal değişikliği veya yer kaplayan lezyon izlenmedi; ventriküller ve sulkuslar yaşa uygun, orta hat yapıları santraldir.

Tanı: Normal beyin MR (T2A).

En sık hata: Sekansı tanımlamadan sinyali yorumlamak; perivasküler (Virchow-Robin) aralıkları lakün veya plak sanmak (tüm sekanslarda BOS ile aynı sinyaldedirler).

Vaka 72

Model tanım: Orta serebral arter seyrinde, karşı taraf arterle karşılaştırıldığında belirgin hiperdensite izlenmektedir (hiperdens MCA işareti); akut trombüs ile uyumlu olabilir. Parankimde erken iskemi bulguları [ ]. Kanama [izlenmedi]. Oklüzyonun doğrulanması için BT anjiyografi önerilir; acil inme ekibine bildirildi.

Tanı: Hiperdens MCA işareti (akut MCA oklüzyonu şüphesi).

En sık hata: Yüksek hematokrit veya damar duvarı kalsifikasyonuna bağlı iki taraflı simetrik hiperdensiteyi trombüs sanmak: her zaman karşı taraf ile karşılaştırın.

Vaka 73

Model tanım: Difüzyon ağırlıklı görüntülerde [ ] arter alanına uyan hiperintens alan izlenmekte, ADC haritasında karşılık gelen düşük sinyal ile difüzyon kısıtlılığı doğrulanmaktadır. Bulgular akut iskemik enfarkt ile uyumludur.

Tanı: Akut iskemik enfarkt (difüzyon kısıtlılığı).

En sık hata: ADC'ye bakmadan DAG hiperintensitesini akut enfarkt saymak (T2 parlama etkisi); enfarktın vasküler alanını belirtmemek.

Vaka 74

Model tanım: Aortada gerçek ve yalancı lümeni ayıran intimal flep izlenmektedir; aort diseksiyonu ile uyumludur. Asendan aort tutulumu [var: Stanford A / yok: Stanford B]; proksimal ve distal uzanım, dal damar tutulumu ve perikardiyal efüzyon [ ]. Acil bildirildi.

Tanı: Aort diseksiyonu.

En sık hata: Asendan aort tutulumunu (acil cerrahi kararını belirler) açıkça yazmamak; kardiyak hareket artefaktını flep sanmak.

Vaka 75

Model tanım: Plevral çizginin ötesinde damarlanma izlenmeyen geniş pnömotoraks ile birlikte mediastenin karşı tarafa itilmesi, aynı tarafta diyaframın düzleşmesi ve interkostal aralıklarda genişleme izlenmektedir. Bulgular tansiyon pnömotoraks ile uyumludur; derhal bildirildi.

Tanı: Tansiyon pnömotoraks.

En sık hata: Tansiyon pnömotoraksın klinik bir tanı olduğunu unutmak: hemodinamik instabilitede tedavi grafi beklenmeden yapılır. Grafide görüldüğünde raporu rutin akışa bırakıp acil bildirmemek.

Vaka 76

Model tanım: Her iki akciğerde yaygın, uniform dağılımlı, çok sayıda milimetrik nodül izlenmektedir; miliyer patern ile uyumludur. Ayırıcı tanıda miliyer tüberküloz, hematojen metastaz ve fungal enfeksiyon düşünülür. Klinik korelasyon ve BT önerilir.

Tanı: Miliyer patern (miliyer tüberküloz şüphesi).

En sık hata: İnce nodüler paterni normal damarlanma veya görüntü gürültüsü sanmak; bulguyu tek başına «interstisyel artış» gibi belirsiz bir terimle geçmek.

Vaka 77

Model tanım: Skafoid [bel / proksimal kutup / distal kutup] düzeyinde ince kırık hattı izlenmektedir; deplasman [ ]. Kaynamama ve avasküler nekroz riski nedeniyle ortopedi takibi önerilir.

Tanı: Skafoid kırığı.

En sık hata: İlk grafide görülmeyen skafoid kırığını dışlamak: klinik şüphede immobilizasyon ve kontrol grafisi ya da MR / BT önerilmelidir.

Vaka 78

Model tanım: Kalvaryumda keskin kenarlı, dallanmayan, lüsent kırık hattı izlenmektedir; [lineer / çökme] kafatası kırığı ile uyumludur. İntrakraniyal yaralanmanın değerlendirilmesi için BT önerilir.

Tanı: Kafatası kırığı.

En sık hata: Kırığı (keskin, belirgin lüsent, sklerotik kenarı yok) sütür (tırtıklı, simetrik, tipik yerleşim) ve damar oluklarından (dallanan, kenarları sklerotik) ayırmamak; grafinin intrakraniyal yaralanmayı dışlamadığını belirtmemek.

Vaka 79

Model tanım: Kemik penceresinde [ ] kemikte kortikal devamlılık kaybı ile karakterize kırık hattı izlenmektedir. Fragman deplasmanı ve eklem yüzeyine uzanım [ ]. Yumuşak doku penceresinde eşlik eden hematom [ ].

Tanı: Kırık (BT, kemik penceresi).

En sık hata: Kırığı yumuşak doku penceresinde aramak; yalnızca aksiyel kesitlere bakıp koronal ve sagittal reformat görüntüleri atlamak.

Vaka 80

Model tanım: [ ] vertebra korpusunda kırık izlenmektedir; yükseklik kaybı [ ], arka duvar tutulumu ve kanala doğru retropulse fragman [ ], posterior eleman kırığı [ ]. Bulgular [kompresyon / patlama] kırığı ile uyumludur. Kord ve bağ yaralanması değerlendirmesi için MR önerilir.

Tanı: Vertebra kırığı.

En sık hata: Arka duvarı ve posterior elemanları değerlendirmeden patlama kırığını basit kompresyon kırığı olarak raporlamak; ardışık olmayan ikinci düzey kırığı kaçırmak (tüm omurgayı tarayın).

Vaka 81

Model tanım: [ ] düzeyinde spinal kanala uzanan [epidural kitle / kemik fragmanı / disk] nedeniyle spinal kord basısı izlenmektedir; kordda sinyal değişikliği [ ]. Bulgular spinal kord kompresyonu ile uyumludur; acil olarak bildirildi.

Tanı: Spinal kord basısı.

En sık hata: Yalnızca semptomatik düzeye bakmak (metastatik hastalıkta tüm omurga taranmalıdır); kord sinyalini yorumlamamak ve acil bildirimi atlamak.

Vaka 82

Model tanım: Lomber vertebra korpus yükseklikleri ve dizilimi korunmuştur; kemik iliği sinyali olağandır. İntervertebral diskler [yaşa uygun] sinyalde; belirgin disk herniasyonu, spinal kanal veya nöral foramen darlığı izlenmedi. Görüş alanındaki konus medullaris olağan sinyaldedir.

Tanı: Normal lomber MR.

En sık hata: Belirtisiz kişilerde de sık görülen hafif disk bulgularını (dehidratasyon, bulging) klinik açıdan önemli patoloji gibi raporlamak; bulgunun klinikle ilişkisini belirtmemek.

Vaka 83

Model tanım: Dalak parankiminde kontrastlanmayan lineer / düzensiz hipodens alan (laserasyon) ve [subkapsüler / perisplenik] hematom izlenmektedir. Aktif kontrast ekstravazasyonu [ ] (gecikmiş fazla karşılaştırıldı). Hemoperitoneum [ ]. Bulgular dalak yaralanması ile uyumludur; güncel travma skalasına göre derecelendirilmelidir.

Tanı: Dalak laserasyonu.

En sık hata: Arteriyel fazdaki heterojen («zebra») dalak kontrastlanmasını laserasyon sanmak (portal venöz fazda değerlendirin); aktif ekstravazasyonu raporlamamak.

Vaka 84

Model tanım: Karaciğerde çok sayıda, portal venöz fazda parankime göre hipodens, [periferik halkasal kontrastlanma gösteren] solid lezyon izlenmektedir; bilinen malignite öyküsüyle metastaz ile uyumludur. En büyük lezyon [ ] mm, segment dağılımı [ ]. Önceki tetkikle karşılaştırma [ ].

Tanı: Karaciğer metastazları.

En sık hata: Çok küçük hipodens lezyonları kist ya da metastaz diye zorla sınıflamak (doğrusu: «karakterize edilemeyecek kadar küçük»); eski tetkikle karşılaştırmamak.

Vaka 85

Model tanım: Uterin kavitede intrauterin gebelik izlenmemektedir. Adneksiyel alanda overden ayrı, [ekojen halka / gestasyonel kese] şeklinde ektopik gebelik ile uyumlu yapı ve pelviste serbest sıvı [ ] izlenmektedir. Acil jinekoloji değerlendirmesi için bildirildi.

Tanı: Ektopik gebelik.

En sık hata: Endometrial sıvıyı (psödogestasyonel kese) intrauterin gebelik sanmak; korpus luteumu ektopik kitle sanmak (korpus luteum overin içindedir).

Vaka 86

Model tanım: Etkilenen testiste renkli Doppler ile parankimal akım [izlenmemektedir / karşı tarafa göre belirgin azalmıştır]; testis [büyümüş, heterojen ekoda]. Spermatik kordda girdap görünümü [ ]. Bulgular testis torsiyonu ile uyumludur; acil üroloji değerlendirmesi için bildirildi.

Tanı: Testis torsiyonu.

En sık hata: Doppler ayarlarını karşı testisle karşılaştırmadan «akım azalmış» demek; kısmi torsiyonda akım görülebileceğini ve normal Doppler'in torsiyonu tam dışlamadığını belirtmemek.

Vaka 87

Model tanım: Karaciğerde düzensiz sınırlı, kalın duvarlı, içinde debris içeren kompleks kistik / hipoekoik lezyon izlenmektedir. Klinik bulgularla birlikte karaciğer apsesi ile uyumludur; ayırıcı tanıda kist hidatik ve nekrotik metastaz düşünülür. Kontrastlı BT ve klinik korelasyon önerilir.

Tanı: Karaciğer apsesi.

En sık hata: Erken dönem apseyi solid kitle sanmak; Türkiye'de sık görülen kist hidatiği (girişimsel işlem öncesi önemli) ayırıcı tanıya koymamak.

Vaka 88

Model tanım: Tiroid bezinde nodül izlenmektedir. Kompozisyon [solid / kistik / mikst], ekojenite [ ], şekil [genişliğinden uzun / değil], kenar [ ], ekojen odaklar [ ]; boyutları üç düzlemde [ ] mm. Bu özelliklere göre risk kategorisi [kullanılan TI-RADS sistemi] belirtilmiş ve öneri yapılmıştır. Boyun lenf nodları değerlendirilmiştir.

Tanı: Tiroid nodülü.

En sık hata: Yalnızca boyut yazıp kompozisyon, ekojenite, şekil, kenar ve ekojen odakları raporlamamak; boyun lenf nodlarını değerlendirmemek.

Vaka 89

Model tanım: Plevral çizgiden başlayıp ekranın altına kadar sönümlenmeden uzanan, A çizgilerini silen ve plevral kayma ile hareket eden dikey hiperekoik artefaktlar (B çizgileri) izlenmektedir. Bir interkostal aralıkta üç veya

daha fazla B çizgisi interstisyel sendrom lehinedir; iki taraflı yaygın dağılım pulmoner ödem lehine değerlendirilir.

Tanı: B çizgileri (interstisyel sendrom).

En sık hata: Tek tük B çizgisini patolojik saymak (normalde az sayıda görülebilir); kısa, sönümlenen artefaktları B çizgisi sanmak; dağılımı (fokal / diffüz) yazmamak.

Vaka 90

Model tanım: Beyaz cevherde [periventriküler / jukstakortikal / infratentoryal] yerleşimli, oval, T2/FLAIR hiperintens lezyonlar izlenmektedir; bir kısmı ventriküllere dik yönelimlidir [ ]. Kontrastlı serilerde aktif lezyon [ ]. Bulgular klinikle birlikte demiyelinizan hastalık ile uyumlu olabilir.

Tanı: Demiyelinizan hastalık (MS) ile uyumlu lezyonlar.

En sık hata: Küçük damar hastalığına bağlı nonspesifik beyaz cevher lezyonlarını MS diye raporlamak; tanı kriterlerinde önem taşıyan yerleşimleri (periventriküler, jukstakortikal / kortikal, infratentoryal, spinal) ayrı ayrı belirtmemek.

Vaka 91

Model tanım: Beyin parankiminde düzensiz, kalın duvarlı halkasal kontrastlanma gösteren, santral nekroz içeren intraaksiyel kitle ve çevresinde vazojenik ödem izlenmektedir; kitle etkisi [ ]. Bulgular yüksek dereceli glial tümör ile uyumlu olabilir; ayırıcı tanıda metastaz ve apse düşünülür (difüzyon ve perfüzyon ile değerlendirilmelidir).

Tanı: Yüksek dereceli glial tümör (glioblastom şüphesi).

En sık hata: Halkasal kontrastlanan her lezyonu tümör saymak: apseyi kavite içindeki difüzyon kısıtlılığı ile ayırın.

Vaka 92

Model tanım: Geniş tabanla duraya oturan, homojen ve yoğun kontrastlanan ekstraaksiyel kitle izlenmektedir; dural kuyruk işareti [ ] ve lezyon ile parankim arasında BOS yarığı [ ]. Komşu parankimde bası ve ödem [ ]. Bulgular menenjiyom ile uyumludur.

Tanı: Menenjiyom.

En sık hata: Ekstraaksiyel bulguları (BOS yarığı, gri cevherin içe itilmesi, dural taban) aramadan lezyonu intraaksiyel tümör diye yorumlamak.

Vaka 93

Model tanım: İnce ve düzgün duvarlı halkasal kontrastlanan lezyon ve çevresinde vazojenik ödem izlenmektedir; lezyon merkezi difüzyon ağırlıklı görüntülerde belirgin kısıtlılık göstermektedir. Bulgular beyin apsesi ile uyumludur; komşu sinüs ve mastoid kaynak açısından [ ].

Tanı: Beyin apsesi.

En sık hata: Difüzyon serisine bakmadan nekrotik tümör demek; ventriküle açılım riskini ve olası kaynağı raporlamamak.

Vaka 94

Model tanım: Hipofiz bezinde normal bez dokusuna göre [daha geç / daha az] kontrastlanan, adenom ile uyumlu lezyon izlenmektedir; boyutu [ ] mm (10 mm altı mikroadenom, 10 mm ve üzeri makroadenom). Optik kiazma ile ilişkisi, kavernöz sinüs invazyonu ve sfenoid sinüse uzanım [ ].

Tanı: Hipofiz adenomu.

En sık hata: Optik kiazma ilişkisini ve kavernöz sinüs tutulumunu yazmamak; ergenlik ve gebelikte fizyolojik olarak büyüyebilen hipofizi adenom sanmak.

Vaka 95

Model tanım: FLAIR kesitlerde BOS sinyali baskılanmıştır. Parankimde patolojik hiperintensite veya yer kaplayan lezyon izlenmedi; ventriküller ve sulkuslar olağandır.

Tanı: Normal beyin MR (FLAIR).

En sık hata: Ventrikül boynuzları çevresinde normalde görülebilen ince hiperintens alanları veya BOS akım artefaktlarını lezyon sanmak.

Vaka 96

Model tanım: Karaciğerde T2 ağırlıklı görüntülerde belirgin hiperintens, dinamik serilerde periferik nodüler (kesintili) kontrastlanma gösteren ve geç fazlarda merkeze doğru dolum yapan lezyon izlenmektedir; hemanjiyom ile uyumludur.

Tanı: Karaciğer hemanjiyomu.

En sık hata: Metastazdaki sürekli halkasal kontrastlanmayı hemanjiyomun periferik nodüler kesintili kontrastlanmasından ayırmamak; hızlı dolan küçük hemanjiyomu hipervasküler tümör sanmak.

Vaka 97

Model tanım: Ön çapraz bağda liflerin devamlılığında kayıp ve sinyal artışı izlenmektedir; [tam kat / kısmi] yırtık ile uyumludur. Dolaylı bulgular: [tipik yerleşimli kemik kontüzyonları], [tibianın öne yer değiştirmesi], eklem efüzyonu. Eşlik eden menisküs ve kollateral bağ yaralanması [ ].

Tanı: Ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtığı.

En sık hata: Kısmi hacim etkisiyle normal bağı yırtık sanmak (bağı birden fazla düzlemde takip edin); eşlik eden menisküs ve kollateral bağ yaralanmalarını raporlamamak.

Vaka 98

Model tanım: Menisküste [ ] eklem yüzeyine ulaşan lineer sinyal artışı izlenmektedir; [horizontal / vertikal / radyal / kova sapı] yırtık ile uyumludur. Sinyalin en az iki ardışık kesitte eklem yüzeyine ulaşması yırtık kriteri olarak kullanılmıştır.

Tanı: Menisküs yırtığı.

En sık hata: Eklem yüzeyine ulaşmayan intrameniskal (dejeneratif) sinyali yırtık diye raporlamak; kova sapı yırtıkta yer değiştirmiş fragmanı aramamak.

Vaka 99

Model tanım: Ön ve arka çapraz bağlar ile kollateral bağlar olağan sinyal ve devamlılıktadır; menisküslerde eklem yüzeyine ulaşan sinyal değişikliği izlenmedi. Eklem kıkırdağı ve kemik iliği sinyali olağandır; belirgin efüzyon izlenmedi.

Tanı: Normal diz MR.

En sık hata: Kısa TE sekanslarında görülen «sihirli açı» artefaktını veya normal anatomik yapıları (ör. transvers intermeniskal ligaman) yırtık sanmak.

Vaka 100

Model tanım: [Etkilenen tendon] tendonunda [kısmi / tam kat] yırtık ile uyumlu sıvı sinyali izlenmektedir. Tam kat yırtıkta retraksiyon derecesi, kas atrofisi ve yağlı dejenerasyon [ ]. Subakromiyal-subdeltoid bursada sıvı [ ].

Tanı: Rotator manşet yırtığı.

En sık hata: Tendinozu (orta derecede sinyal artışı) yırtıkla (sıvı sinyali) karıştırmak; tam kat yırtıkta retraksiyonu ve kas atrofisini raporlamamak.

KENDİ VERİLERİNİZ

Hata defteri

Aynı hatayı ikinci kez yapmamanın en kısa yolu, onu yazıya dökmektir.

> *Her hatalı vakayı tek satırla kaydedin. On satırdan sonra hata tiplerinizi sayın: en sık tip, bir sonraki çalışma konunuzdur.*

VAKA	BENİM TANIMIM	KAÇIRDIĞIM / YANLIŞ YAZDIĞIM	HATA TİPİ	BİR DAHAKİ SEFERE

Hata tipleri

- [ ] **Algı** — Bulgu görüntüdeydi ama görmedim (tarama sırası eksik, ilk bulguda durdum).
- [ ] **Bilgi** — Gördüm ama ne olduğunu bilmiyordum.
- [ ] **Terim** — Doğru gördüm, yanlış veya belirsiz kelimeyle yazdım.
- [ ] **Sonuç** — Bulgular doğru, sonuç cümlesi, öneri veya acil bildirim eksik.
- [ ] **Fazla tanı** — Normal yapıyı veya artefaktı patoloji diye yazdım.

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
6. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
7. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
8. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
9. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
10. Shoulder dislocation, Y-projection after reduction.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shoulder_dislocation,_Y-projection_after_reduction.jpg)
11. Trimalleolar Ankle Fracture.jpg — Chaim Mintz · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimalleolar_Ankle_Fracture.jpg)
12. Subtle tibia fracture - X-ray.jpg — Mohamed Jarraya, Daichi Hayashi, Frank W. Roemer, Michel D. Crema, Luis Diaz, Jane Conlin, Monica D. Marra, Nabil Jomaah · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subtle_tibia_fracture_-_X-ray.jpg)
13. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
14. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
15. X-ray of Trinket Swallowed by a Child (FDA010) (6946959167).jpg — The U.S. Food and Drug Administration · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_Trinket_Swallowed_by_a_Child_(FDA010)_(6946959167).jpg)
16. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
17. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
18. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
19. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
20. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
21. Pancoast Tumor 1.jpg — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancoast_Tumor_1.jpg)
22. Scoliosis recklinghausen.jpg — Gkiokas A et al · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoliosis_recklinghausen.jpg)
23. X-ray of cyst in pneumocystis pneumonia 2.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_cyst_in_pneumocystis_pneumonia_2.jpg)
24. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
27. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

28. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
29. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
30. Breast ultrasound 110315090418 0905260.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_ultrasound_110315090418_0905260.jpg)
31. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
32. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
33. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
34. Emphysema CT.JPG — PLoS Medicine · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysema_CT.JPG)
35. Chronische Sinusitis sphenoidalis 86M - CT axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronische_Sinusitis_sphenoidalis_86M_-_CT_axial_-_001.jpg)
36. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
37. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
38. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
39. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
40. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
41. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
42. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
43. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
44. CT of part solid lung nodule.png — Article authors: Annemie Snoeckx, Pieter Reyntiens, Damien Desbuquoit, Maarten J. Spinhoven, Paul E. Van Schil, Jan P. v · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_part_solid_lung_nodule.png)
45. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
46. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
47. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
48. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
49. 02-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Umgebung.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02-Sigmadivertikulitis_CT_ax_001_Umgebung.png)
50. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
51. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
52. Akute exsudative Pankreatitis - CT axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akute_exsudative_Pankreatitis_-_CT_axial.jpg)
53. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
54. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
55. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
56. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
57. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
58. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
59. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)

60. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
61. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)
62. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
63. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
64. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
65. Tuberculosis-x-ray-1.jpg — Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg)
66. X-ray of rib fractures and pneumothorax.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_rib_fractures_and_pneumothorax.jpg)
67. Sigmoidvolvulus.jpg — Mont4nha · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmoidvolvulus.jpg)
68. Supracondylarfrac.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supracondylarfrac.png)
69. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
70. Radiography pelvis with bone metastasis 01.jpg — Chih-Yu Chen, Yong-Te Hsueh, Tsung-Yu Lan, Wei-Hsin Lin, Karl Wu and Rong-Sen Yang · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiography_pelvis_with_bone_metastasis_01.jpg)
71. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
72. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
73. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
74. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
75. Pneumothorax CXR.jpg — Photographed by User Clinical Cases 00:42, 7 November 2006 · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pneumothorax_CXR.jpg)
76. Chest radiograph of miliary tuberculosis 1.jpg — Benjamín Herreros, Isabel Plaza, Rebeca García, Marta Chichón, Carmen Guerrero and Emilio Pintor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_of_miliary_tuberculosis_1.jpg)
77. X-ray of scaphoid fracture.png — Gilo1969 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_scaphoid_fracture.png)
78. Chevallet fracture - x-ray lateral view of skull and neck.jpg — Own work · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevallet_fracture_-_x-ray_lateral_view_of_skull_and_neck.jpg)
79. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
80. BurstSaL4LCT.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurstSaL4LCT.png)
81. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
82. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
83. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)
84. Magen- und Lebermetastasen bei Nierenzellkarzinom 67jm - CT art axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magen-_und_Lebermetastasen_bei_Nierenzellkarzinom_67jm_-_CT_art_axial_-_001.jpg)
85. Ectopic pregnancy.JPG — X.Compagnion · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectopic_pregnancy.JPG)
86. Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg — Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrotal_ultrasonography_of_testicular_torsion.jpg)
87. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
88. Ultrasound of thyroid showing right lower pole cyst and a calcified nodule.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_thyroid_showing_right_lower_pole_cyst_and_a_calcified_nodule.jpg)
89. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
90. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
91. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)

92. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
93. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
94. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
95. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
96. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)
97. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
98. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
99. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
100. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Hata defterinizdeki en sık hata tipine göre devam edin. **Terim** hatası çoksa «Görüntünün Alfabesi: Rapor Terimleri ve Kısaltmaları»nı açın; **sonuç** hatası çoksa «Pratik Defteri: Bulgudan Rapora» ile rapor şablonlarına geçin; **algı** veya **bilgi** hatası çoksa ilgili modalitenin cildine (Cilt 02–05) dönün.

Bir hafta sonra aynı seviyeyi cevaplara bakmadan tekrar çözün ve hata sayınızı karşılaştırın.